Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Προγραμματισμός & Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό

Εργαστηριακή Άσκηση
Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24

Βασίλειος Αλεξόπουλος, 1084625, up1084625@ac.upatras.gr
Νικόλαος Βούλγαρης, 1084626, up1084626@ac.upatras.gr
Γεωργία Καραχάλιου, 1084628, up1084628@ac.upatras.gr

Όλα τα αρχεία υπάρχουν και στο https://github.com/NickVoulg02/Web_Project_2024. Λόγω πλήθους αρχείων ο κώδικας δεν παρατίθεται στο τέλος της αναφοράς, αλλά περιλαμβάνονται στο zip παράδοσης.

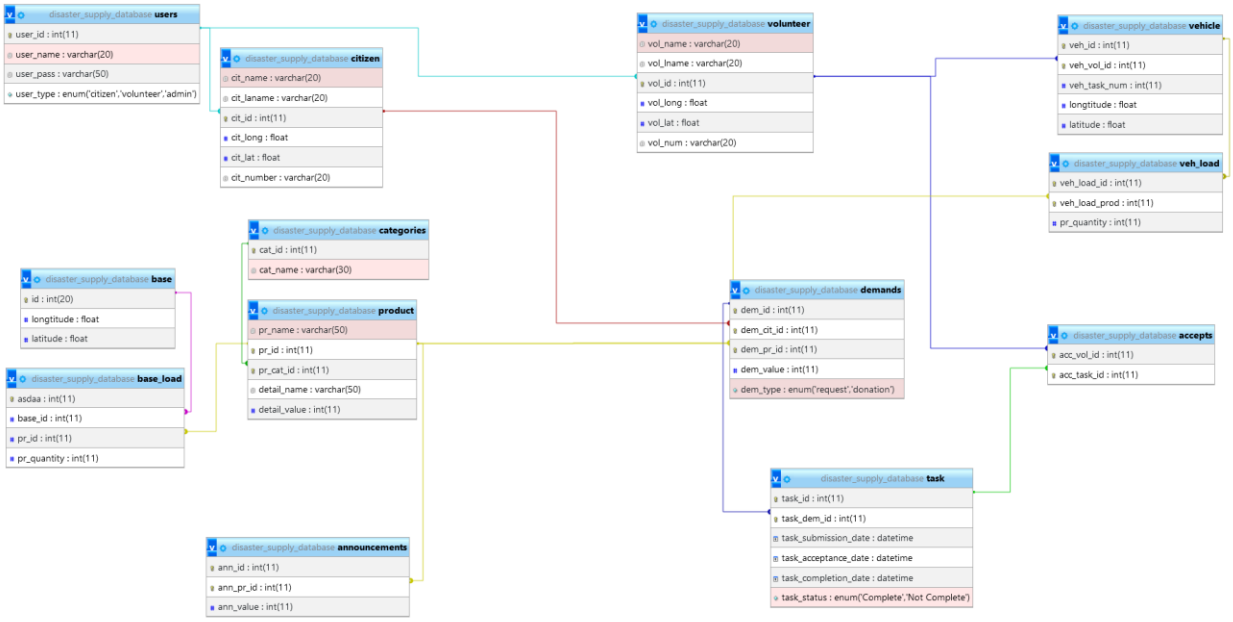
Κεφάλαιο 1ο – Επεξήγηση Πινάκων της Βάσης Δεδομένων

- Στον πίνακα users αποθηκεύονται το username, ο κωδικός και ο τύπος κάθε χρήστη(διαχειριστής, πολίτης ή διασώστης) που είναι εγγεγραμμένος. Συνδέεται με τους πίνακες citizen και volunteer, μέσω του πεδίου κλειδιού user_id με τα cit_id και vol_id αντίστοιχα. Σε αυτούς τους πίνακες αποθηκεύονται το όνομα, επώνυμο, τοποθεσία και τηλέφωνο κάθε χρήστη ανάλογα με τον τύπο του.
- Στον πίνακα categories αποθηκεύονται οι κατηγορίες των προϊόντων που βρίσκονται στον πίνακα productt. Οι δυο πίνακες συνδέονται μέσω των μεταβλητών cat_id και pr_cat_id. Στον πίνακα product αποθηκεύονται το όνομα, ένα πεδίο detail_name με την περιγραφή του προϊόντος και detail_value για την ποσότητα του προϊόντος που αντιστοιχεί σε ένα άτομο.
- Στον πίνακα base αποθηκεύονται οι συντεταγμένες της βάσης. Συνδέεται με τον πίνακα base_load μέσω του πεδίου κλειδιού id και base_id. Στον πίνακα base_load αποθηκεύονται σε ένα πεδίο pr_quantity η ποσότητα του συγκεκριμένου προϊόντος που βρίσκεται στην βάση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό συνδέεται και με τον πίνακα product μέσω των πεδίων pr_id.
- Στον πίνακα announcements, που συνδέεται με τον product, αποθηκεύονται οι ανακοινώσεις που εκδίδει η βάση.
- Στον πίνακα demands αποθηκεύονται τα αιτήματα και τις προσφορές των χρηστών. Συνδέεται με τους πίνακες product και citizen και έχει dem_value και dem_type, για την ποσότητα που

ζητείται/προσφέρεται και για το αν πρόκειται για αίτημα ή προσφορά. Ο πίνακας task συσχετίζεται με τον demands, και αποθηκεύονται, η ημερομηνία που υποβλήθηκε, έγινε αποδεκτό και ολοκληρώθηκε το κάθε demand.

- Ο πίνακας vehicle συσχετίζεται με τον volunteer. Κάθε volunteer έχει ένα αυτοκίνητο, αποθηκεύονται, πληροφορίες για τον αριθμό task που έχει αναλάβει, καθώς και για η τοποθεσία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το όχημα. Με τον πίνακα vehicle και product συνδέεται ο veh_load στον οποίο αποθηκεύεται το περιεχόμενο κάθε οχήματος. Έχει ένα πεδίο pr_quantity για τη ποσότητα που κουβαλά από το κάθε προϊόν.
- Τέλος, στον πίνακα accepts, που συνδέεται με τους vehicle και task, αποθηκεύονται όλα τα task που έχει αναλάβει κάποιος volunteer, μέσω του οχήματος του.

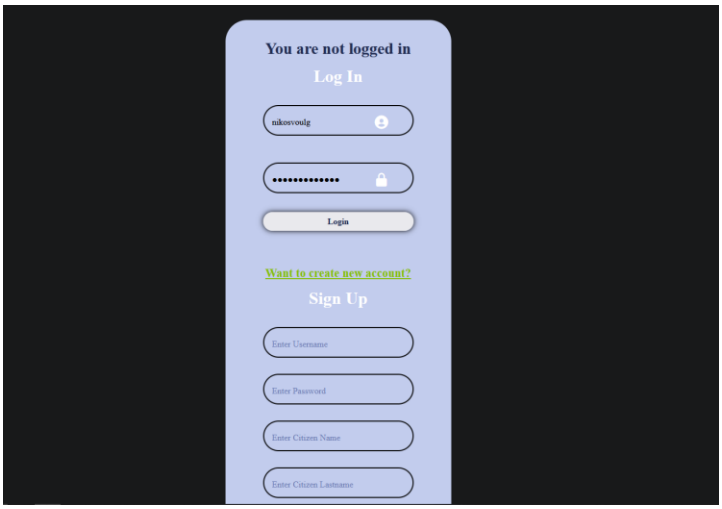
Ακολουθεί το Entity-Relationship Diagram της βάσης μας, disaster_supply_database:



Ακολουθεί παρουσίαση της εφαρμογής με σειρά Screenshots. Παρατίθενται με την σειρά που περιγράφονται οι προδιαγραφές της εφαρμογής στην εκφώνηση.

Κεφάλαιο 2ο – Παρουσίαση της Εφαρμογής

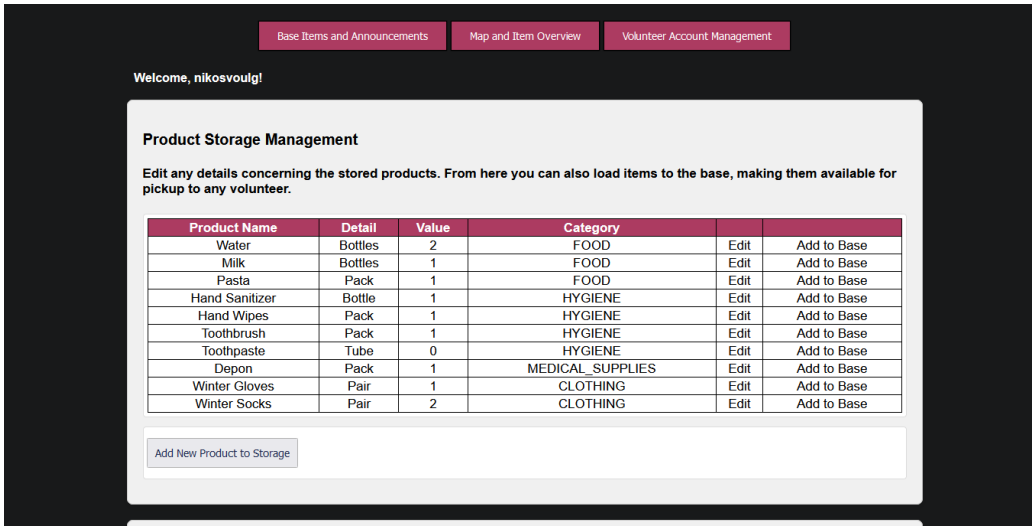
Διαχειριστής



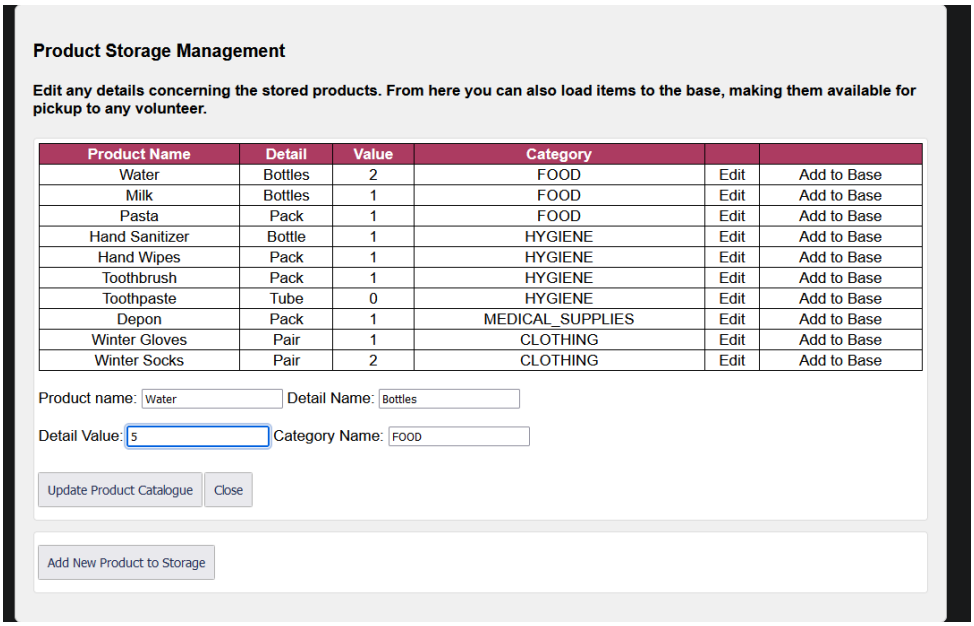
Σύνδεση του διαχειριστή στο σύστημα



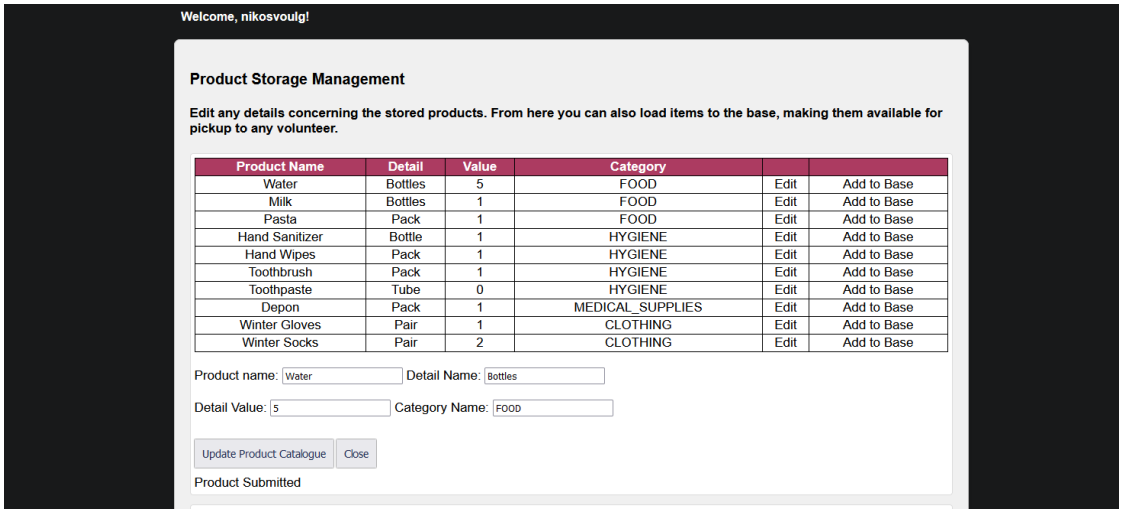
Τα προϊόντα της αποθήκης φορτώνονται από δικό μας αρχείο data.json που έχει ίδια δομή με αυτή του αποθετηρίου



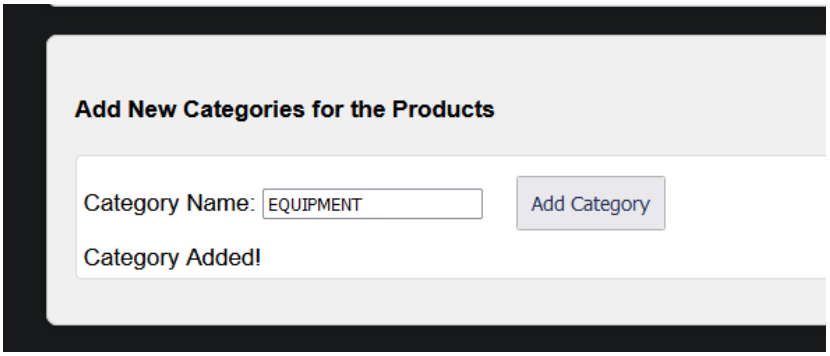
Ο διαχειριστής βλέπει τις λεπτομέρειες των προϊόντων



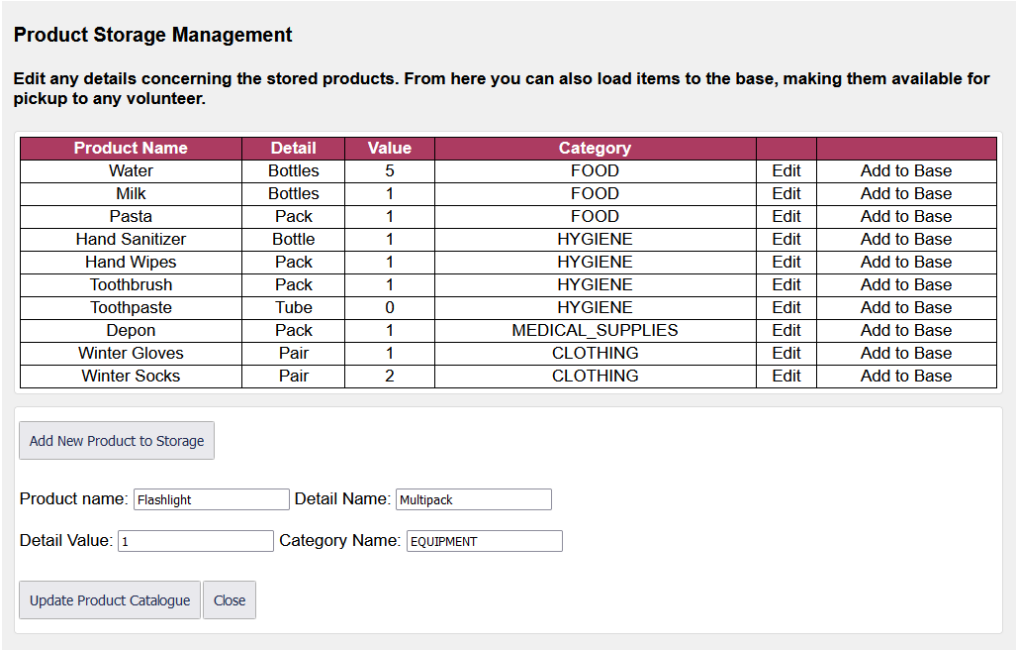
Πατώντας στο Edit για το προϊόν Water μπορεί να επεξεργαστεί την ποσότητα που υπάρχει στην αποθήκη



Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



Εισαγωγή νέας κατηγορίας προϊόντων στην αποθήκη



Εισαγωγή νέου προϊόντος που ανήκει στη κατηγορία που μόλις ορίσαμε

Product Name	Detail	Value	Category		
Water	Bottles	5	FOOD	Edit	Add to Base
Milk	Bottles	1	FOOD	Edit	Add to Base
Pasta	Pack	1	FOOD	Edit	Add to Base
Hand Sanitizer	Bottle	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Hand Wipes	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothbrush	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothpaste	Tube	0	HYGIENE	Edit	Add to Base
Depon	Pack	1	MEDICAL_SUPPLIES	Edit	Add to Base
Winter Gloves	Pair	1	CLOTHING	Edit	Add to Base
Winter Socks	Pair	2	CLOTHING	Edit	Add to Base
Flashlight	Multipack	2	EQUIPMENT	Edit	Add to Base

Add New Product to Storage

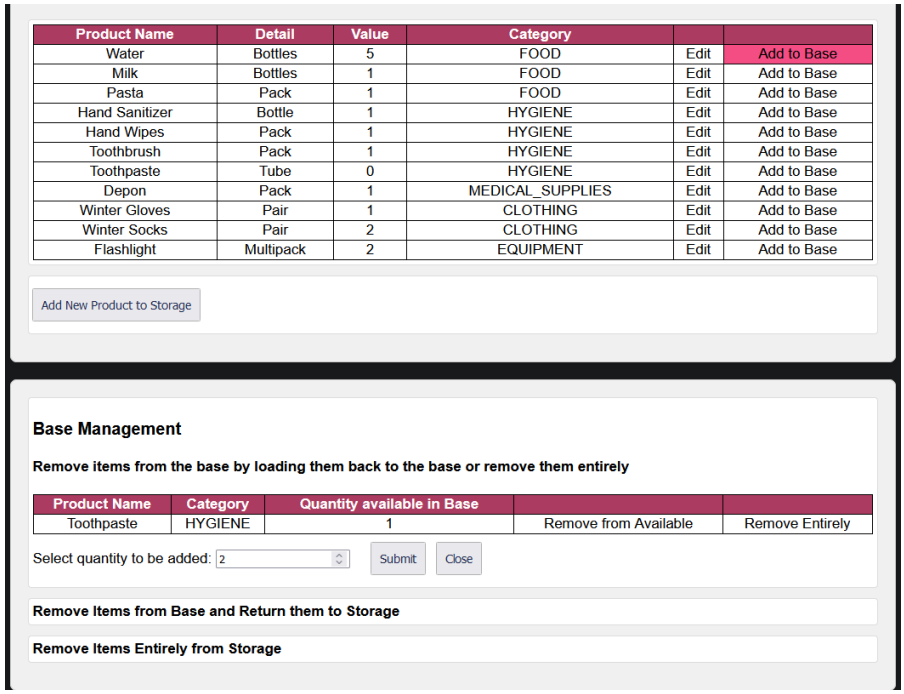
Product name: Flashlight Detail Name: Multipack

Detail Value: 2 Category Name: EQUIPMENT

Update Product Catalogue Close

Product Added

Το αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



Εισαγωγή προϊόντος από την αποθήκη στη βάση

Product Name	Detail	Value	Category		
Water	Bottles	3	FOOD	Edit	Add to Base
Milk	Bottles	1	FOOD	Edit	Add to Base
Pasta	Pack	1	FOOD	Edit	Add to Base
Hand Sanitizer	Bottle	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Hand Wipes	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothbrush	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothpaste	Tube	0	HYGIENE	Edit	Add to Base
Depon	Pack	1	MEDICAL_SUPPLIES	Edit	Add to Base
Winter Gloves	Pair	1	CLOTHING	Edit	Add to Base
Winter Socks	Pair	2	CLOTHING	Edit	Add to Base
Flashlight	Multipack	2	EQUIPMENT	Edit	Add to Base

Add New Product to Storage

Base Management

Remove items from the base by loading them back to the base or remove them entirely

Product Name	Category	Quantity available in Base		
Toothpaste	HYGIENE	1	Remove from Available	Remove Entirely
Water	FOOD	2	Remove from Available	Remove Entirely

Remove Items from Base and Return them to Storage

Remove Items Entirely from Storage

Product Added to Base

Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης

Product Name	Detail	Value	Category		
Water	Bottles	3	FOOD	Edit	Add to Base
Milk	Bottles	1	FOOD	Edit	Add to Base
Pasta	Pack	1	FOOD	Edit	Add to Base
Hand Sanitizer	Bottle	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Hand Wipes	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothbrush	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothpaste	Tube	0	HYGIENE	Edit	Add to Base
Depon	Pack	1	MEDICAL_SUPPLIES	Edit	Add to Base
Winter Gloves	Pair	1	CLOTHING	Edit	Add to Base
Winter Socks	Pair	2	CLOTHING	Edit	Add to Base
Flashlight	Multipack	2	EQUIPMENT	Edit	Add to Base

Add New Product to Storage

Base Management

Remove items from the base by loading them back to the base or remove them entirely

Product Name	Category	Quantity available in Base		
Toothpaste	HYGIENE	1	Remove from Available	Remove Entirely
Water	FOOD	2	Remove from Available	Remove Entirely

Remove Items from Base and Return them to Storage

Select quantity to be removed: 1 Submit Close

Remove Items Entirely from Storage

Product Added to Base

Αφαίρεση ποσότητας από τη βάση και επιστροφή στην αποθήκη

Product Name	Detail	Value	Category		
Water	Bottles	3	FOOD	Edit	Add to Base
Milk	Bottles	1	FOOD	Edit	Add to Base
Pasta	Pack	1	FOOD	Edit	Add to Base
Hand Sanitizer	Bottle	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Hand Wipes	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothbrush	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothpaste	Tube	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Depon	Pack	1	MEDICAL_SUPPLIES	Edit	Add to Base
Winter Gloves	Pair	1	CLOTHING	Edit	Add to Base
Winter Socks	Pair	2	CLOTHING	Edit	Add to Base
Flashlight	Multipack	2	EQUIPMENT	Edit	Add to Base

Add New Product to Storage

Base Management

Remove items from the base by loading them back to the base or remove them entirely

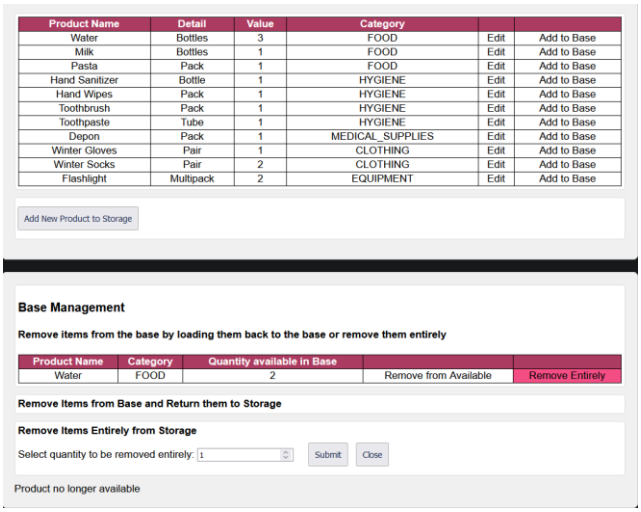
Product Name	Category	Quantity available in Base		
Water	FOOD	2	Remove from Available	Remove Entirely

Remove Items from Base and Return them to Storage

Remove Items Entirely from Storage

Product no longer available

Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης. Product no longer available καθώς η ποσότητα που ζητήσαμε ήταν ίση με αυτή που υπήρχε στη βάση



Product Name	Detail	Value	Category		
Water	Bottles	3	FOOD	Edit	Add to Base
Milk	Bottles	1	FOOD	Edit	Add to Base
Pasta	Pack	1	FOOD	Edit	Add to Base
Hand Sanitizer	Bottle	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Hand Wipes	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothbrush	Pack	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Toothpaste	Tube	1	HYGIENE	Edit	Add to Base
Depon	Pack	1	MEDICAL_SUPPLIES	Edit	Add to Base
Winter Gloves	Pair	1	CLOTHING	Edit	Add to Base
Winter Socks	Pair	2	CLOTHING	Edit	Add to Base
Flashlight	Multipack	2	EQUIPMENT	Edit	Add to Base

Add New Product to Storage

Base Management

Remove items from the base by loading them back to the base or remove them entirely

Product Name	Category	Quantity available in Base		
Water	FOOD	2	Remove from Available	Remove Entirely

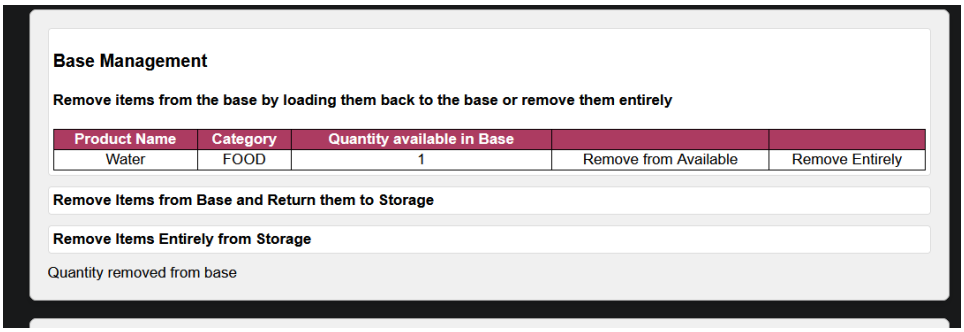
Remove Items from Base and Return them to Storage

Remove Items Entirely from Storage

Select quantity to be removed entirely: 1 Submit Close

Product no longer available

Χειροκίνητη αφαίρεση προϊόντος από τον διαχειριστή



Base Management

Remove items from the base by loading them back to the base or remove them entirely

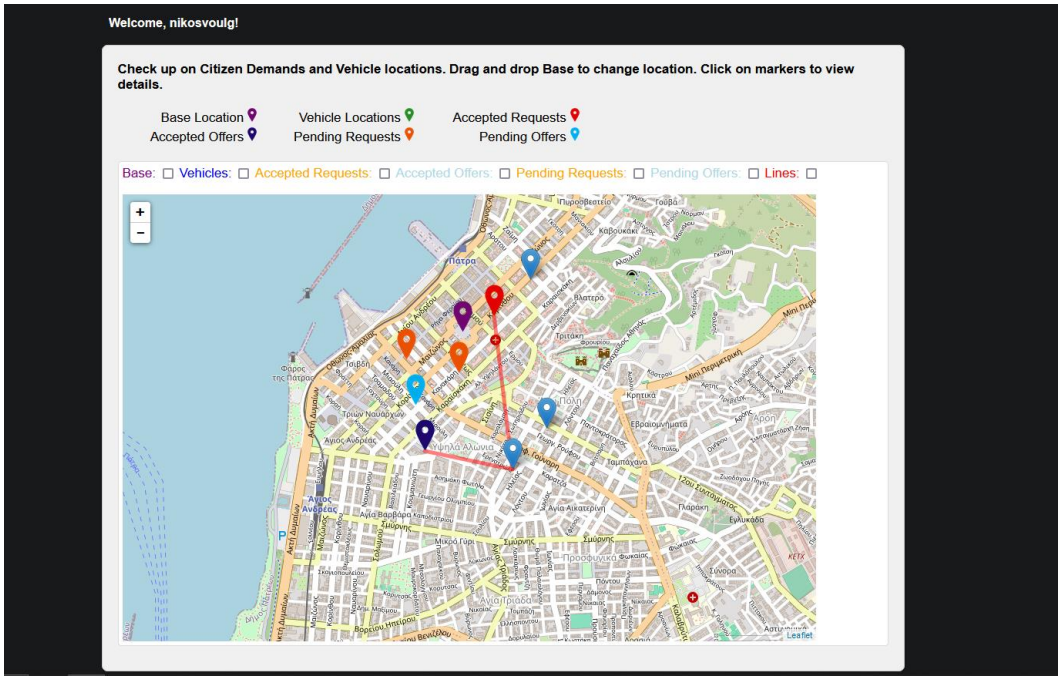
Product Name	Category	Quantity available in Base		
Water	FOOD	1	Remove from Available	Remove Entirely

Remove Items from Base and Return them to Storage

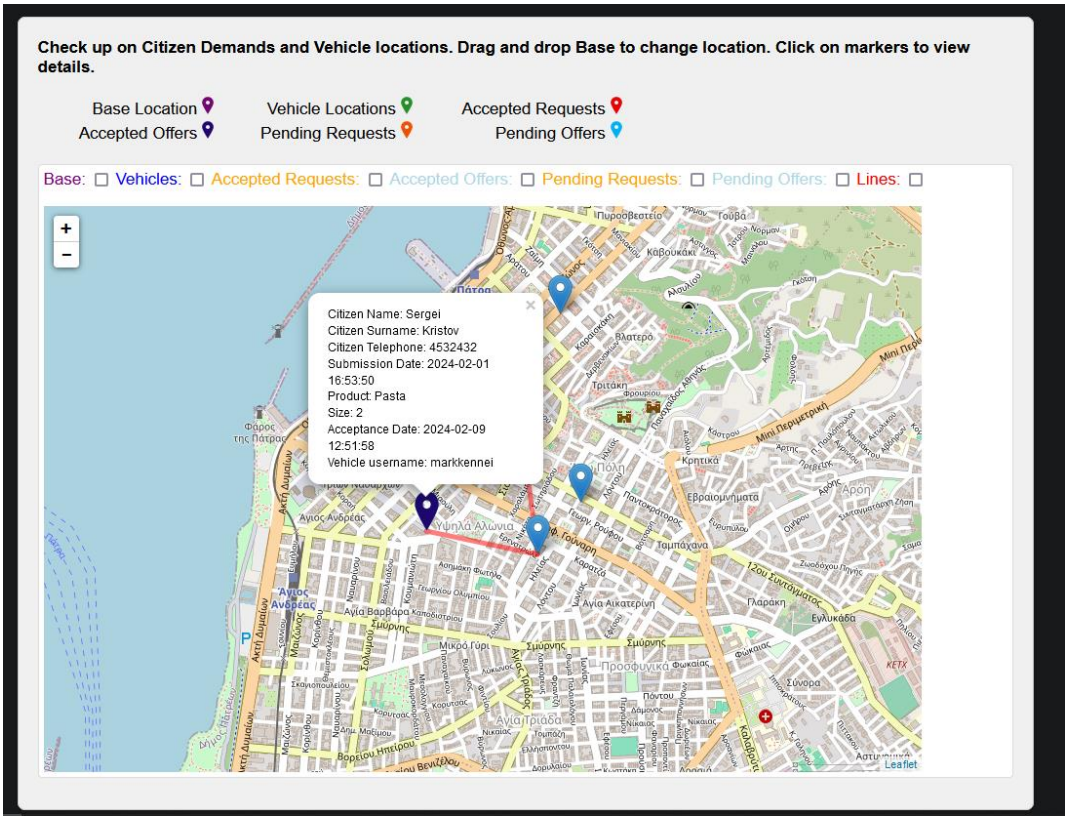
Remove Items Entirely from Storage

Quantity removed from base

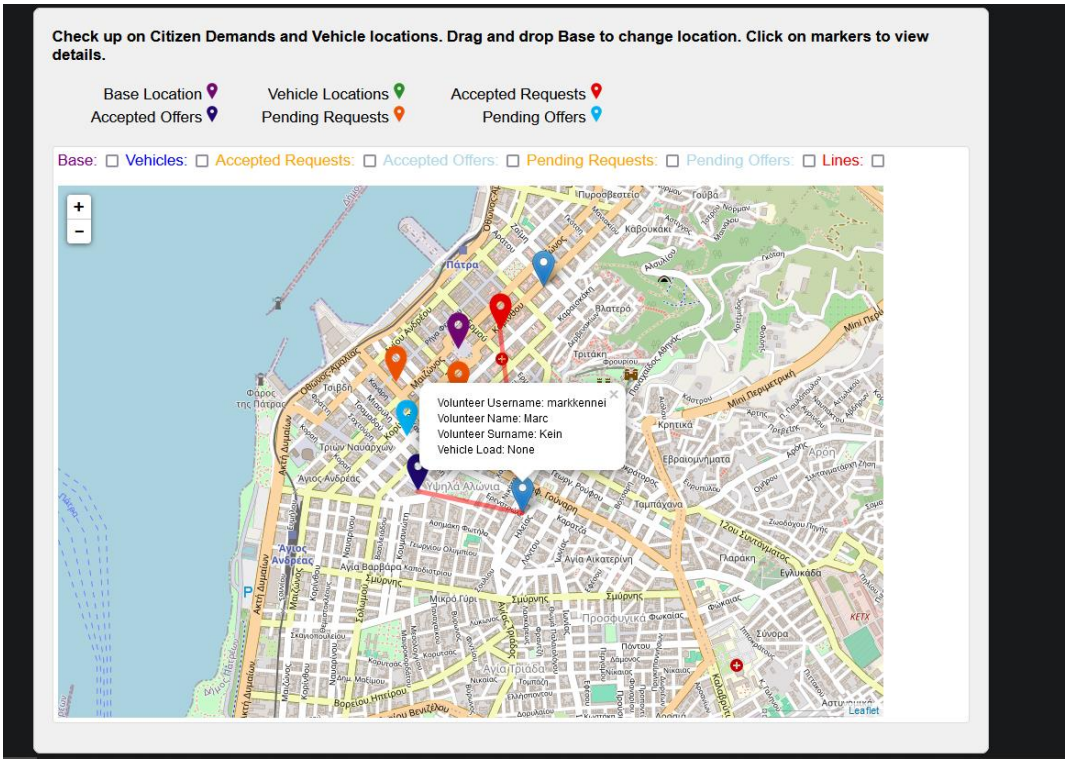
Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



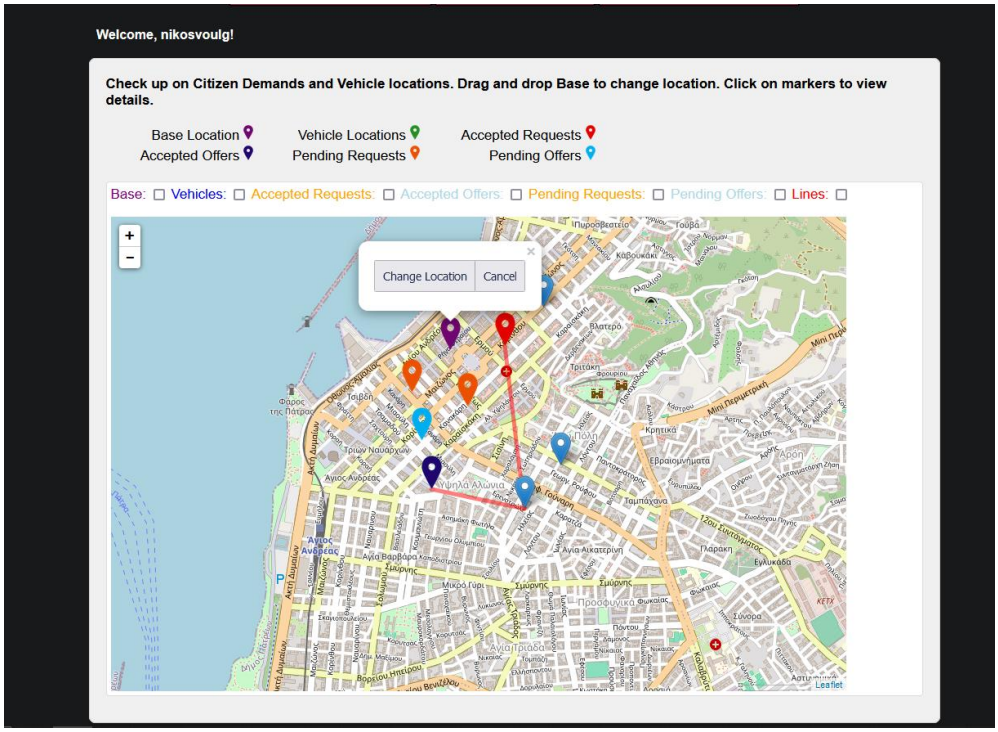
Ο διαχειριστής βλέπει με markers την τοποθεσία των οχημάτων των εθελοντών και των πολιτών που έχουν αίτημα/προσφορά



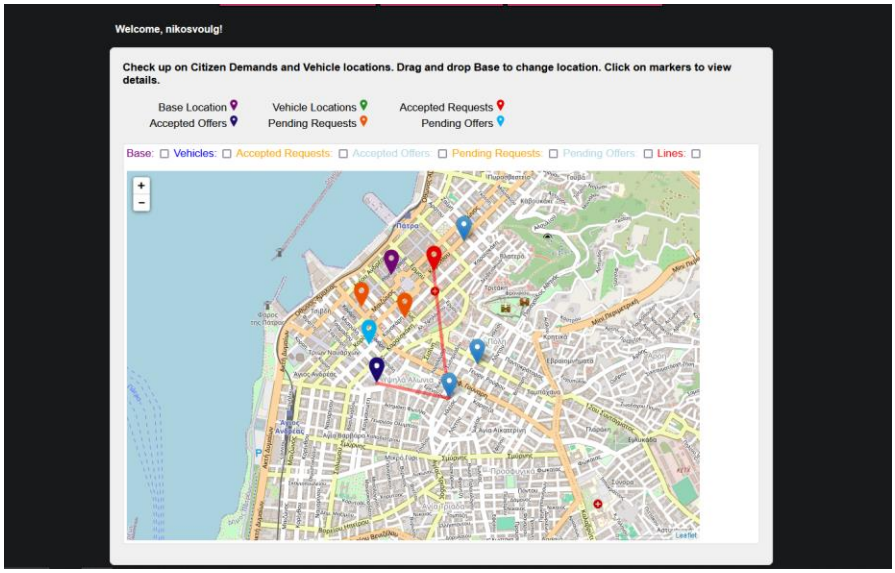
Λεπτομέρειες αιτημάτων/προσφορών



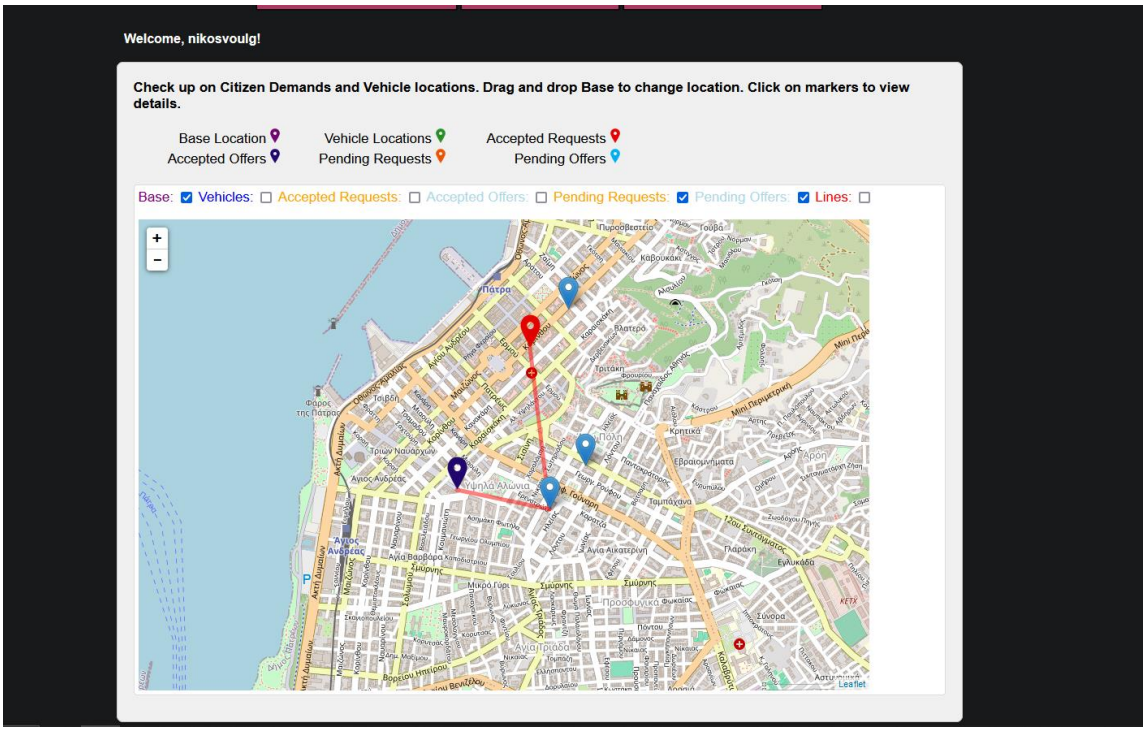
Λεπτομέρειες οχήματος εθελοντή



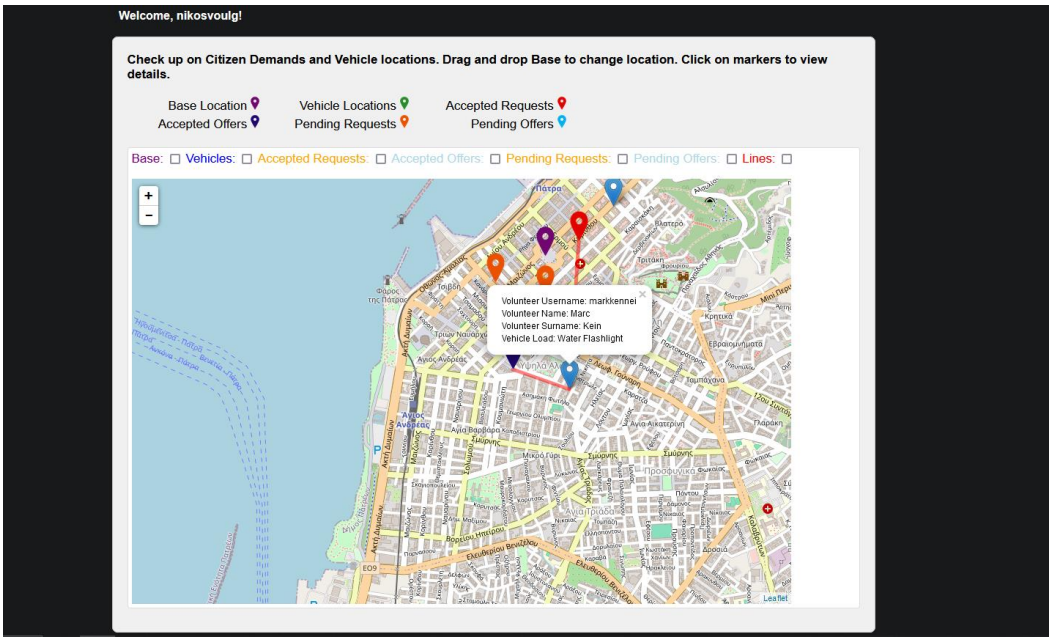
Αλλαγή τοποθεσίας της βάσης



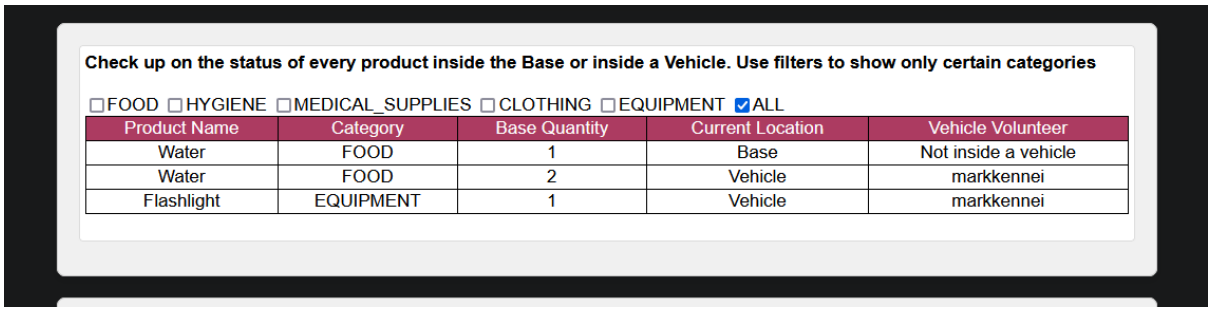
Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



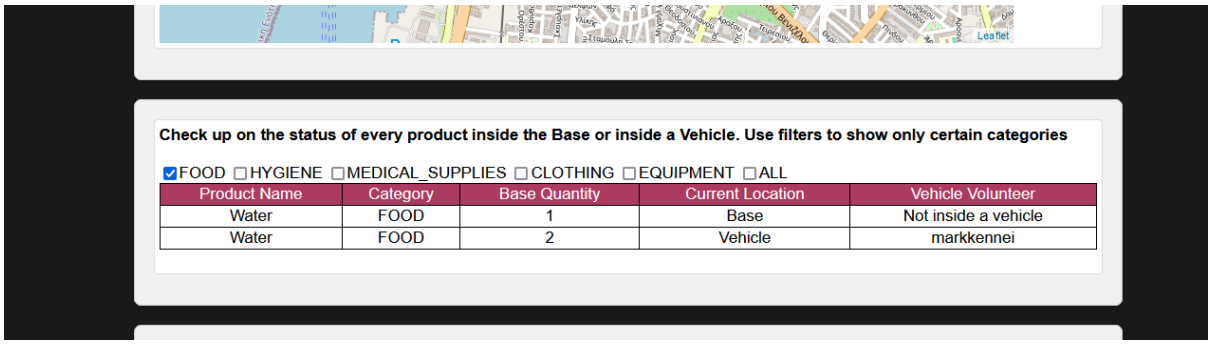
Εφαρμογή φίλτρων για να εμφανίζονται μόνο τα οχήματα και τα αιτήματα/προσφορές που έχουν αποδεχτεί



Φορτώσαμε προϊόντα στο όχημα του markkennei. Η λειτουργία αυτής της πράξης φαίνεται παρακάτω



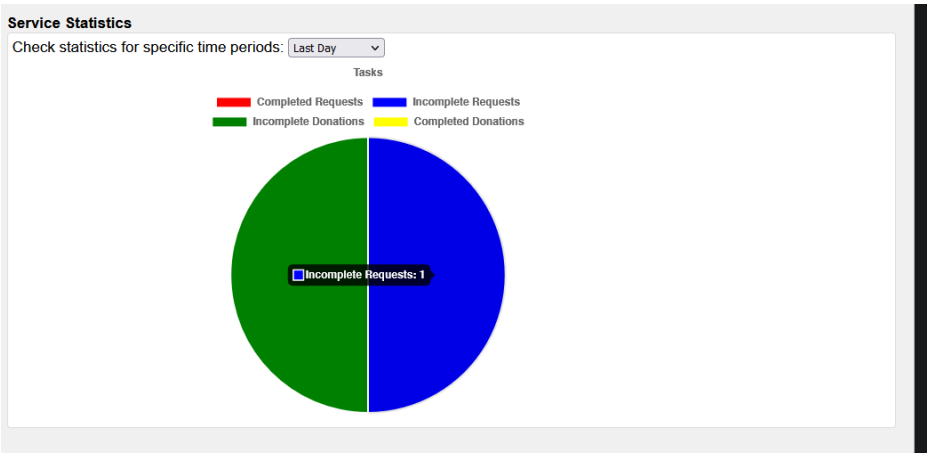
Ο διαχειριστής βλέπει αναλυτική κατάσταση όλων των διαθέσιμων ειδών, είτε αυτά βρίσκονται στη βάση, είτε φορτωμένα επί οχημάτων.

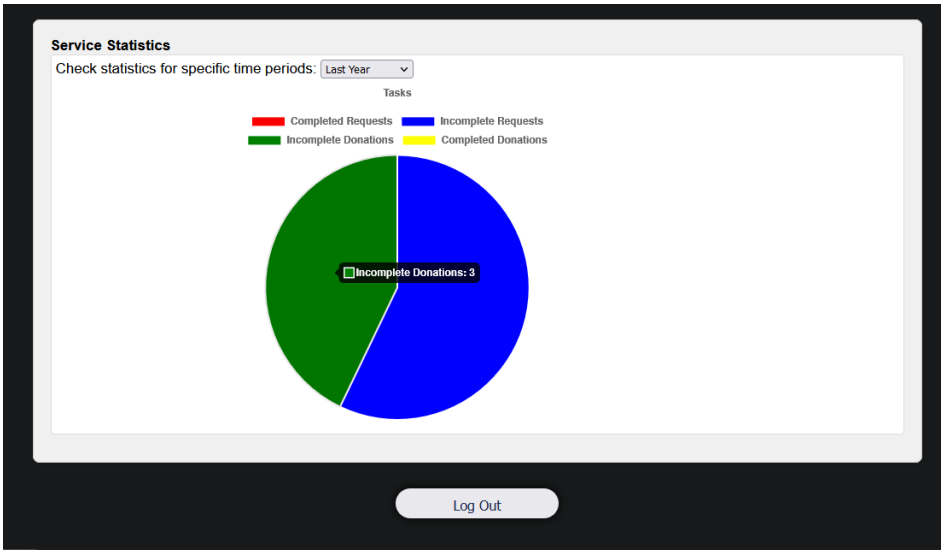


Μπορεί να χρησιμοποιεί φίλτρα με βάση τις κατηγορίες ειδών.

task_submission_date ▲ 1	task_acceptance_date	task_completion_date	task_status
2024-01-06 16:53:50	*NULL*	*NULL*	Not Complete
2024-01-09 16:53:50	*NULL*	*NULL*	Not Complete
2024-01-31 16:53:50	*NULL*	*NULL*	Not Complete
2024-02-01 16:53:50	2024-02-09 12:51:58	*NULL*	Not Complete
2024-02-02 16:53:50	*NULL*	*NULL*	Not Complete
2024-02-09 00:12:45	2024-02-09 12:52:03	*NULL*	Not Complete
2024-02-09 00:12:45	*NULL*	*NULL*	Not Complete

Πληροφορίες για τα αιτήματα/προσφορές που έχουν υποβληθεί

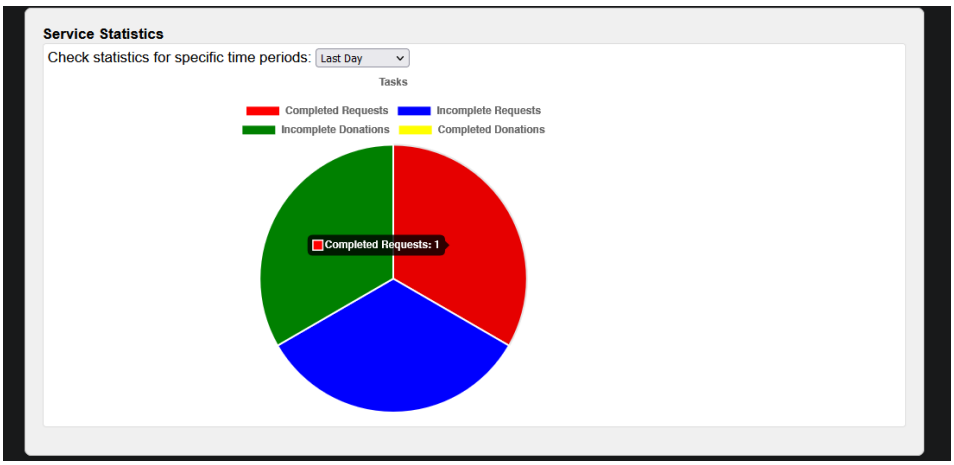




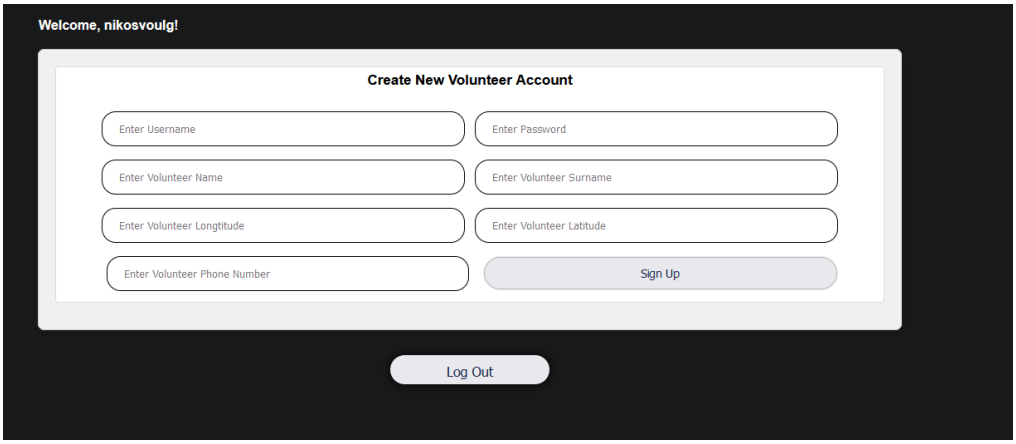
Ο διαχειριστής βλέπει γράφημα που απεικονίζει το πλήθος των διεκπεραιωμένων και μη Αιτημάτων και διεκπεραιωμένων και μη Προσφορών με δυνατότητα επιλογής χρονικής περιόδου την οποία καλύπτει το γράφημα

task_submission_date ▲ 1	task_acceptance_date	task_completion_date	task_status
2024-01-06 16:53:50	NULL	NULL	Not Complete
2024-01-09 16:53:50	NULL	NULL	Not Complete
2024-01-31 16:53:50	NULL	NULL	Not Complete
2024-02-01 16:53:50	NULL	NULL	Not Complete
2024-02-02 16:53:50	NULL	NULL	Not Complete
2024-02-09 00:12:45	NULL	NULL	Not Complete
2024-02-09 00:12:45	NULL	NULL	Not Complete
2024-02-09 13:05:49	2024-02-09 13:07:17	2024-02-09 13:07:26	Complete

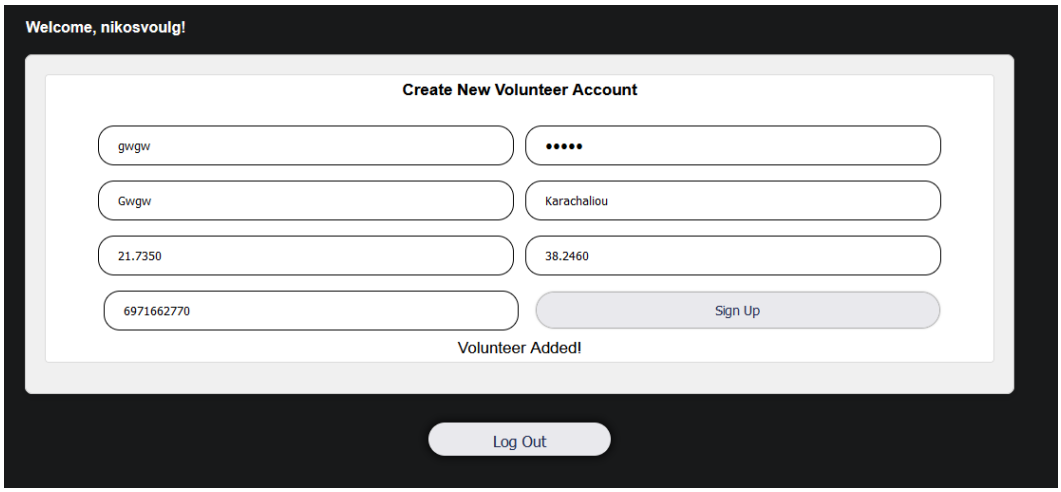
Ολοκληρώσαμε ένα από τα αιτήματα



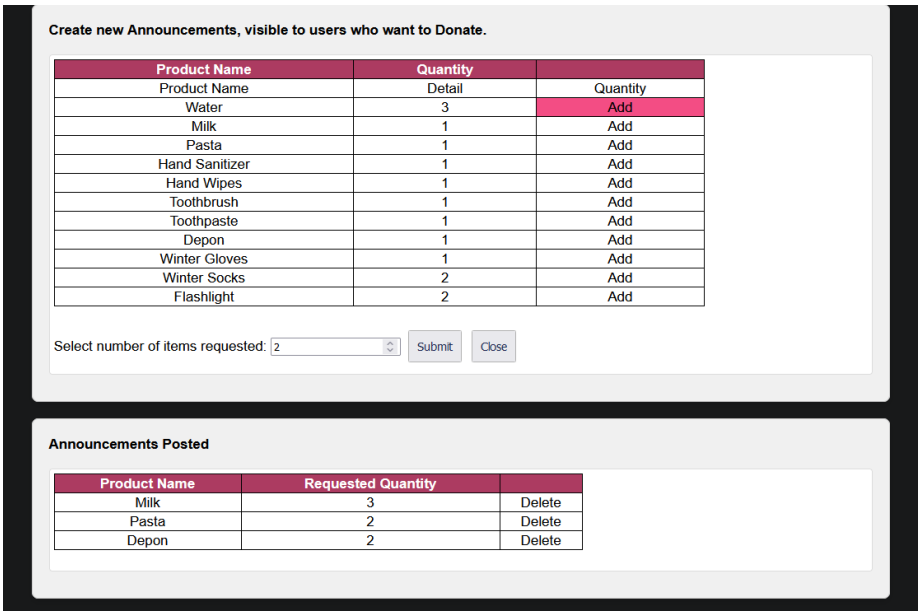
Αποτέλεσμα της προηγουμένης πράξης



Δημιουργία νέων λογαριασμών για volunteers



Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



Create new Announcements, visible to users who want to Donate.

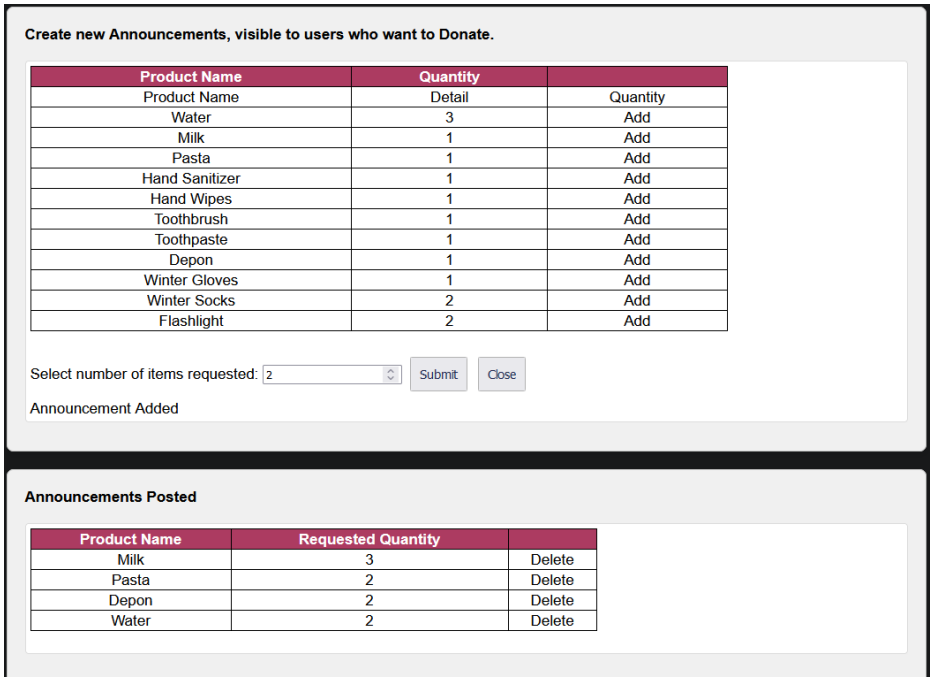
Product Name	Quantity	
Product Name	Detail	Quantity
Water	3	Add
Milk	1	Add
Pasta	1	Add
Hand Sanitizer	1	Add
Hand Wipes	1	Add
Toothbrush	1	Add
Toothpaste	1	Add
Depon	1	Add
Winter Gloves	1	Add
Winter Socks	2	Add
Flashlight	2	Add

Select number of items requested: 2 Submit Close

Announcements Posted

Product Name	Requested Quantity	
Milk	3	Delete
Pasta	2	Delete
Depon	2	Delete

Δημιουργία νέας ανακοίνωσης για Water



Create new Announcements, visible to users who want to Donate.

Product Name	Quantity	
Product Name	Detail	Quantity
Water	3	Add
Milk	1	Add
Pasta	1	Add
Hand Sanitizer	1	Add
Hand Wipes	1	Add
Toothbrush	1	Add
Toothpaste	1	Add
Depon	1	Add
Winter Gloves	1	Add
Winter Socks	2	Add
Flashlight	2	Add

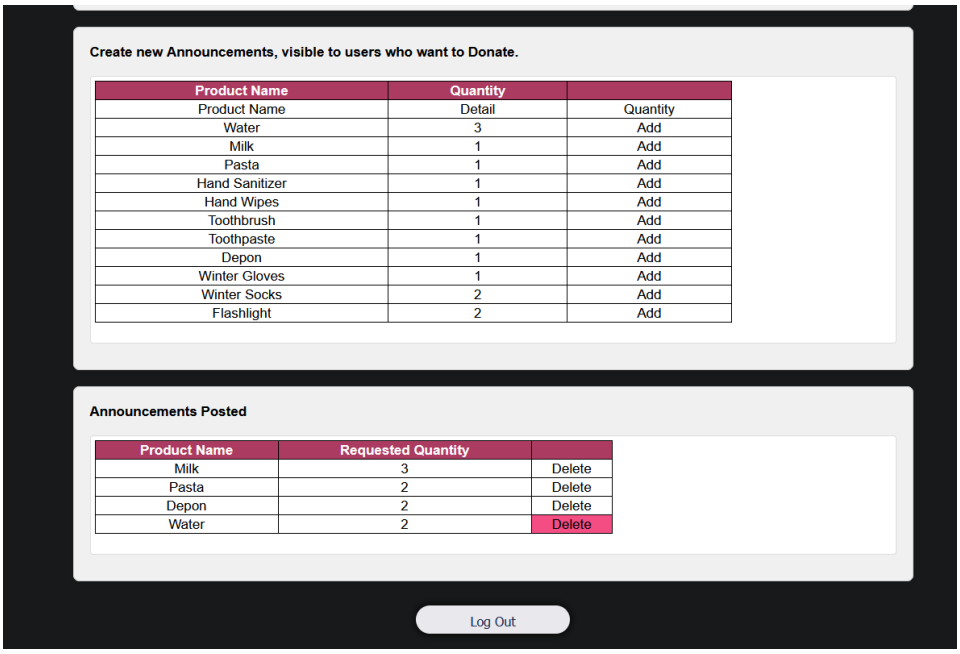
Select number of items requested: 2 Submit Close

Announcement Added

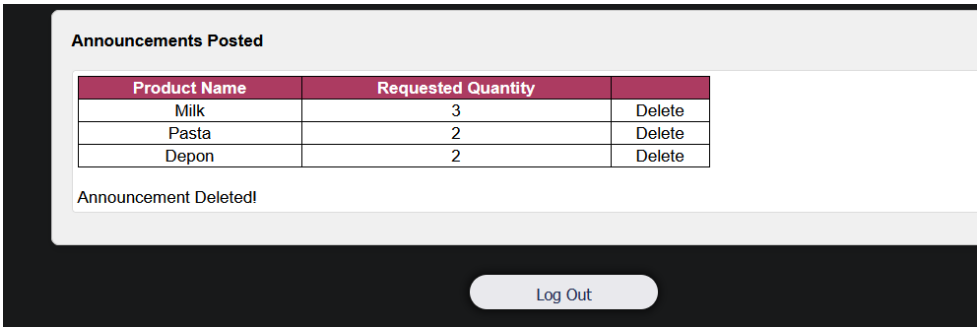
Announcements Posted

Product Name	Requested Quantity	
Milk	3	Delete
Pasta	2	Delete
Depon	2	Delete
Water	2	Delete

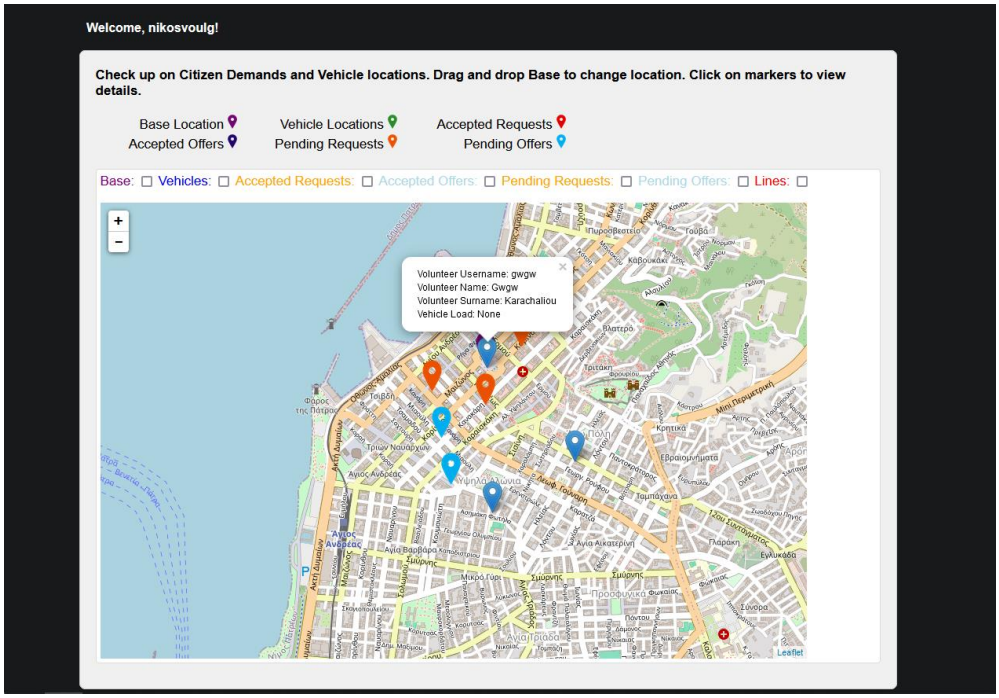
Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



Αφαίρεση ανακοίνωσης

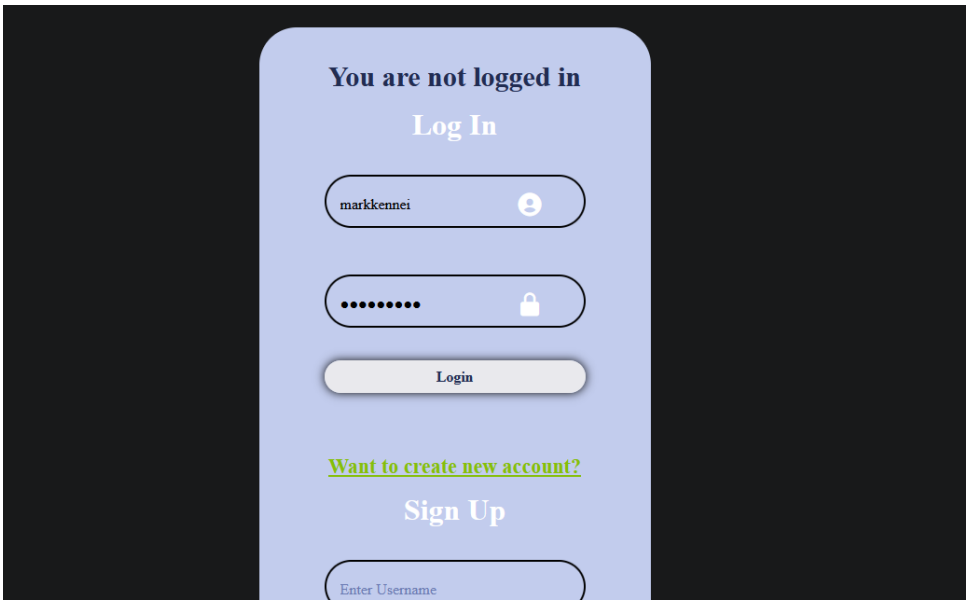


Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης

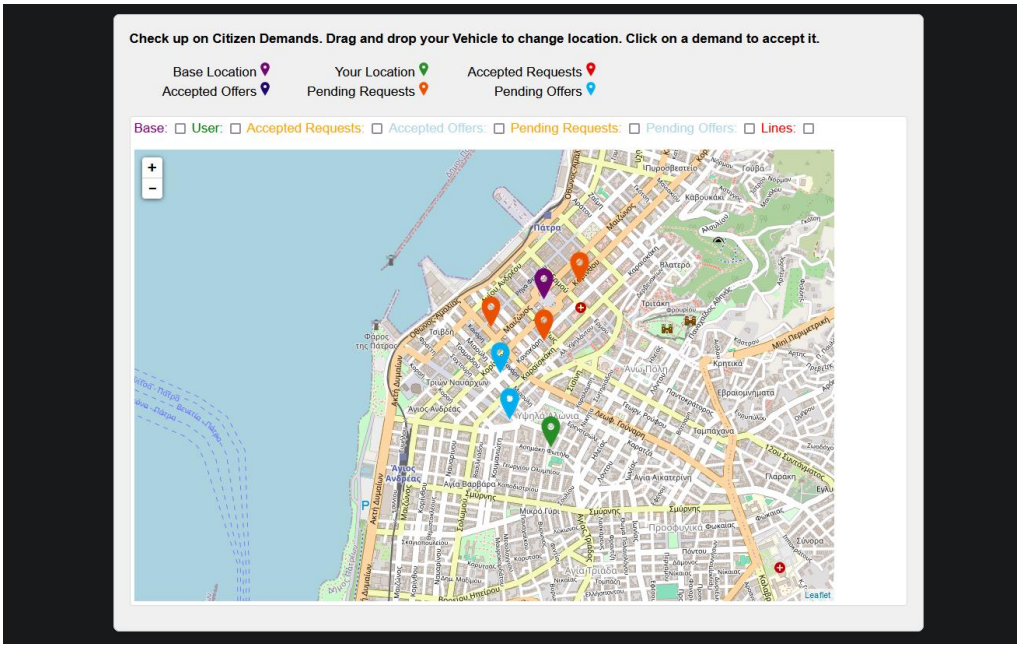


Το όχημα του νέου εθελοντή φαίνεται στο χάρτη

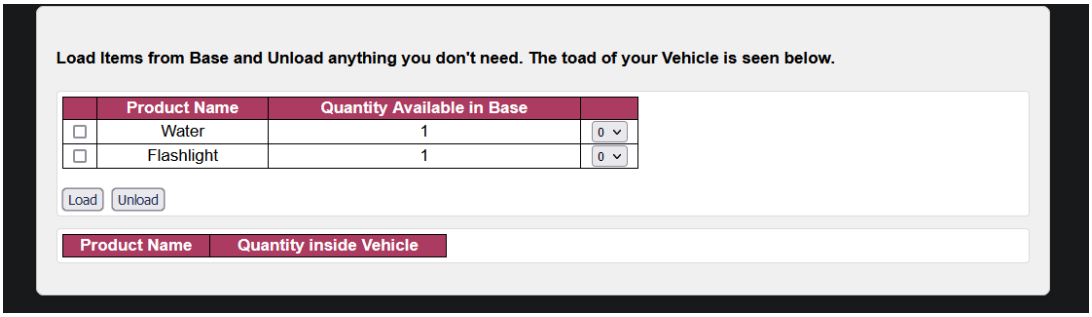
Διασώστης



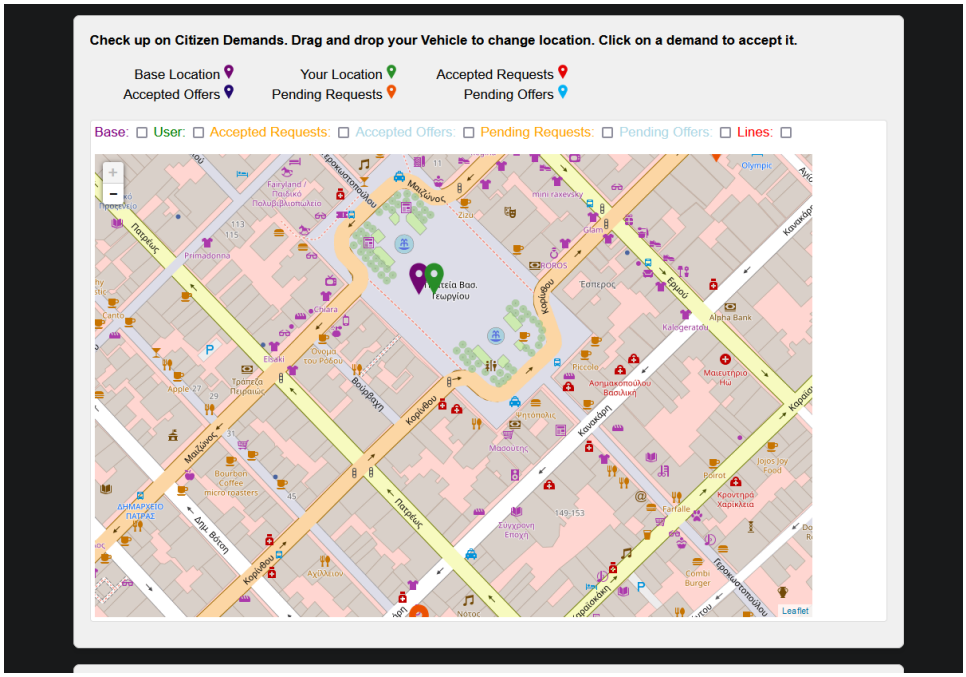
Εισαγωγή σε λογαριασμό εθελοντή



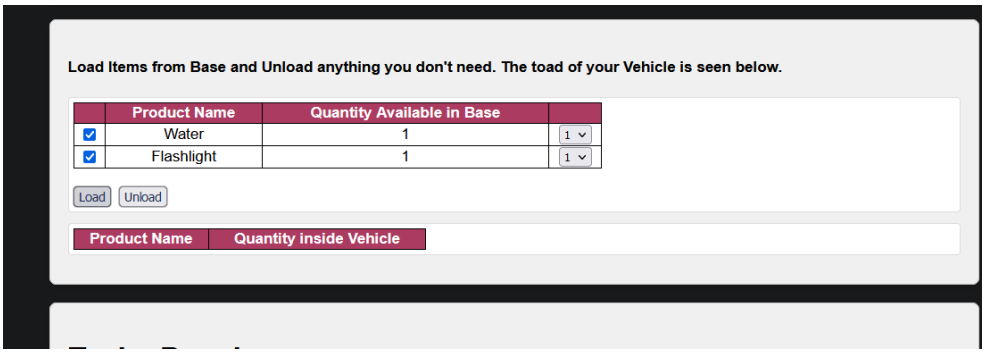
Ο εθελοντής μπορεί να δει όλα τα αιτήματα που έχει/δεν έχει αποδεχτεί



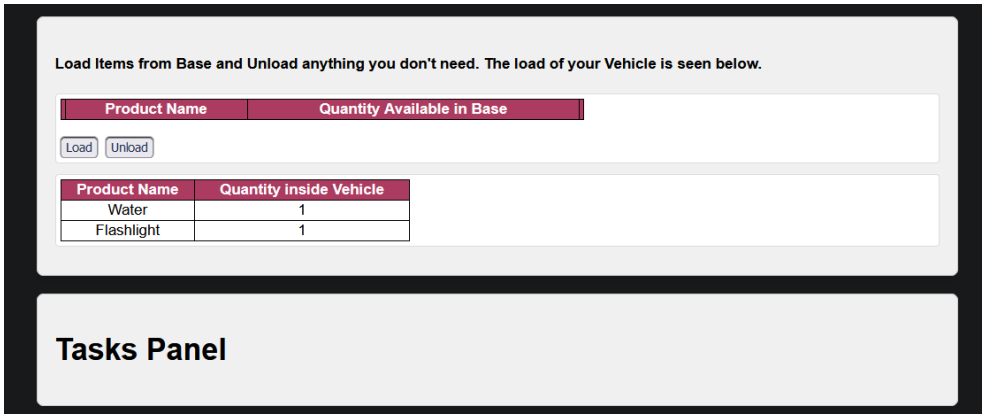
Βλέπει ανά πάσα στιγμή τι υπάρχει προς διακίνηση από τη βάση και τι υπάρχει στο φορτίο του αυτοκινήτου του



Μεταφέρουμε το όχημα στα 100 μέτρα από τη βάση



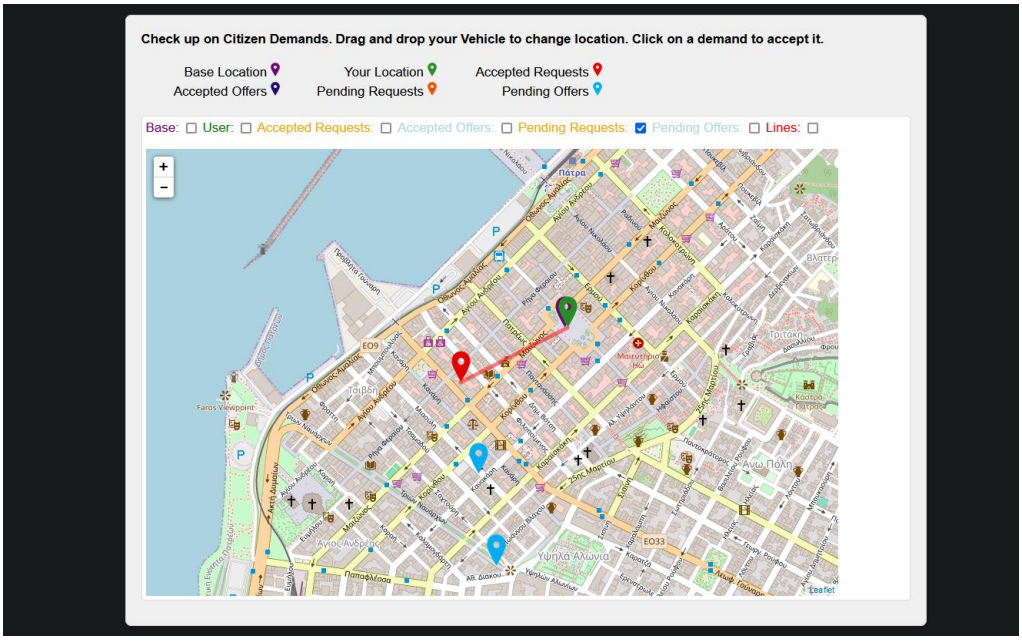
Φορτώνουμε προϊόντα από τη βάση



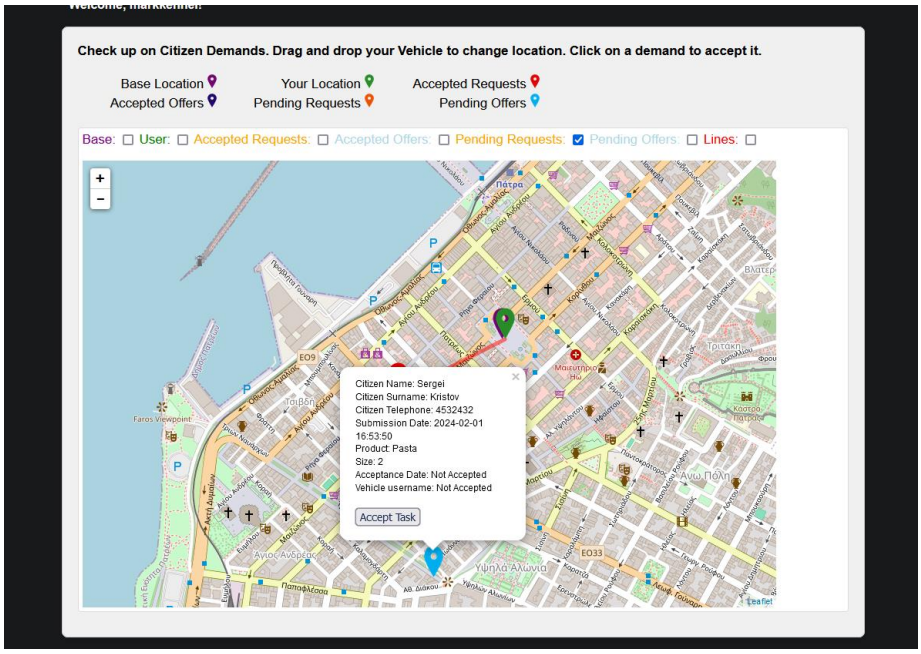
Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



Εφαρμογή φίλτρων για να φαίνονται μόνο τα αιτήματα που δεν έχουν γίνει αποδεκτά. Επιλέγουμε ένα marker για να το αποδεχτούμε



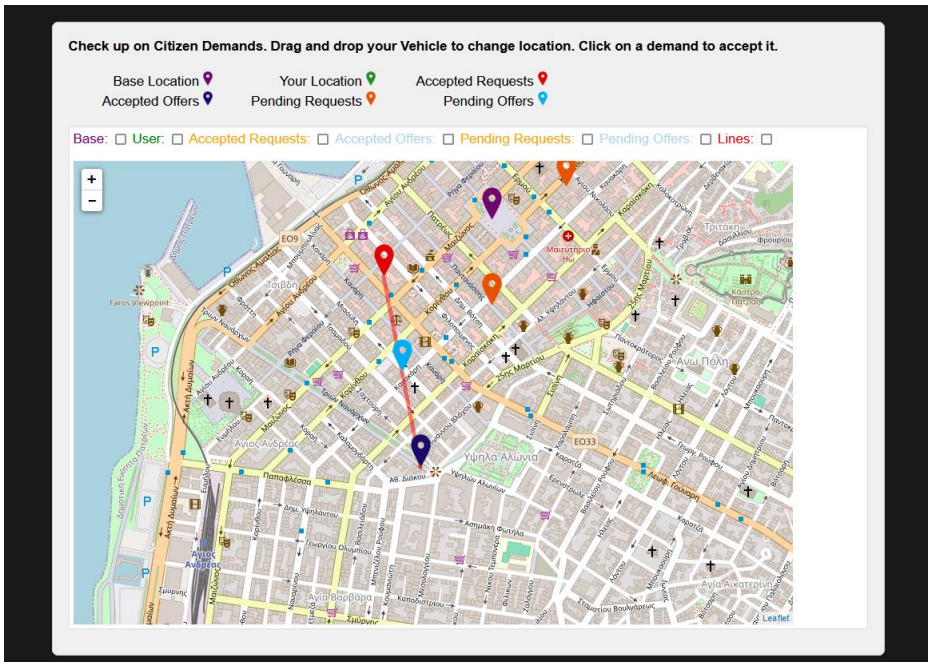
Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης. Τα markers για τα ενεργά tasks και το marker του οχήματος ενώνονται με ευθείες γραμμές



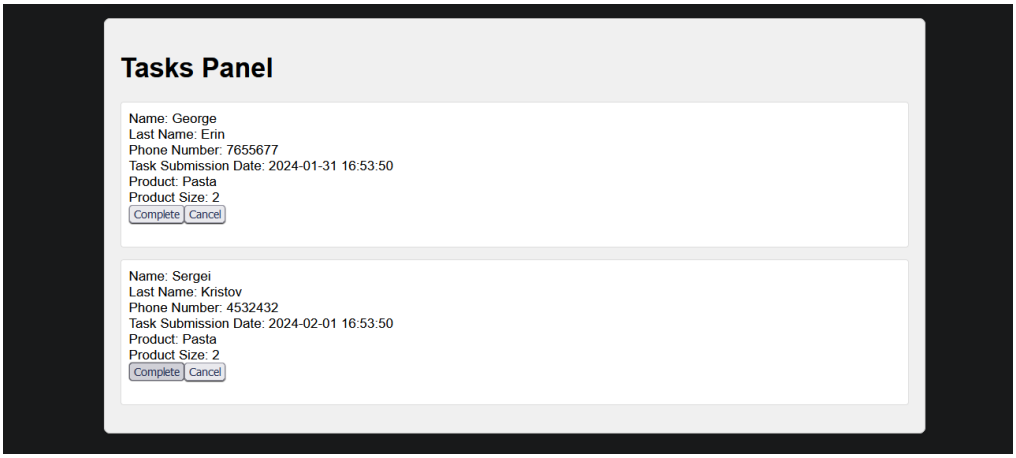
Βρίσκουμε ένα donation με προϊόντα που αφορούν το demand που μόλις αναλάβαμε. Το αποδεχόμαστε



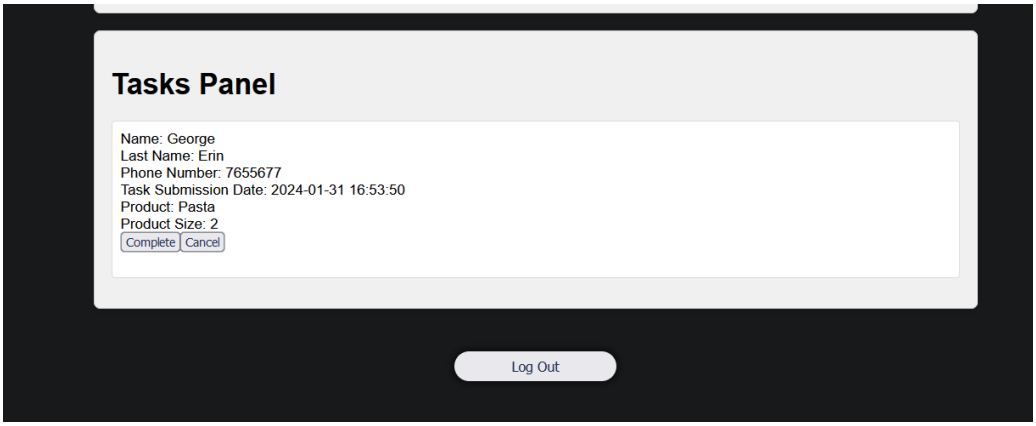
Λεπτομέρειες των task που έχουμε αναλάβει



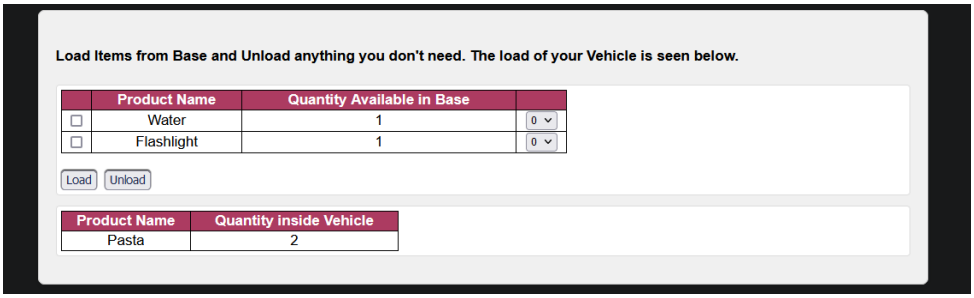
Μεταφερόμαστε στα 50 μέτρα από τον χρήστη



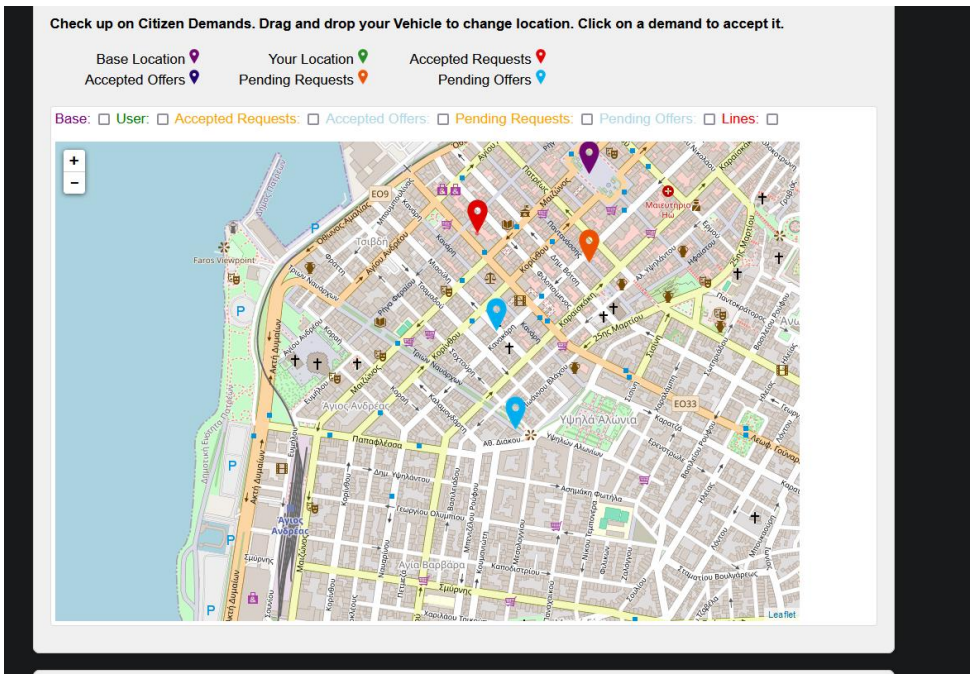
Πλέον μπορούμε να κάνουμε accept το donation που έκανε



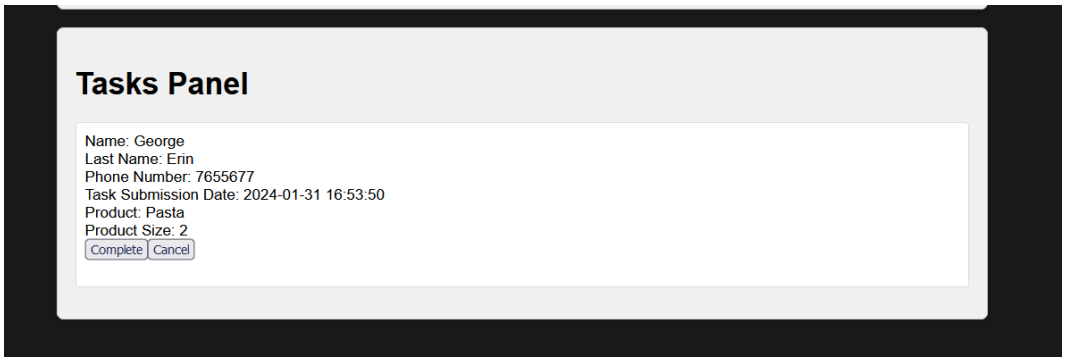
Το αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



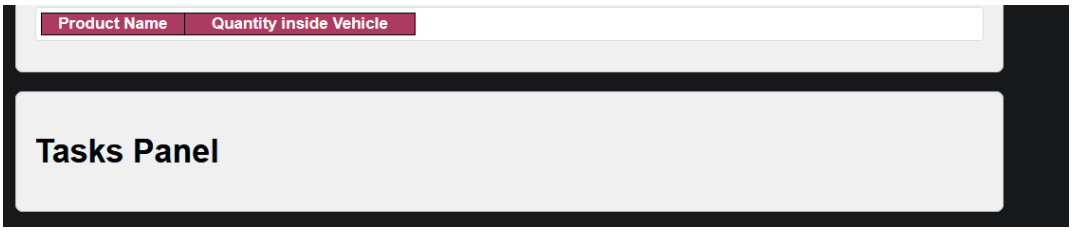
Το φορτίο του οχήματος περιλαμβάνει τα προϊόντα που δωρίστηκαν



Μεταφερόμαστε στα 50 μέτρα από τον χρήστη

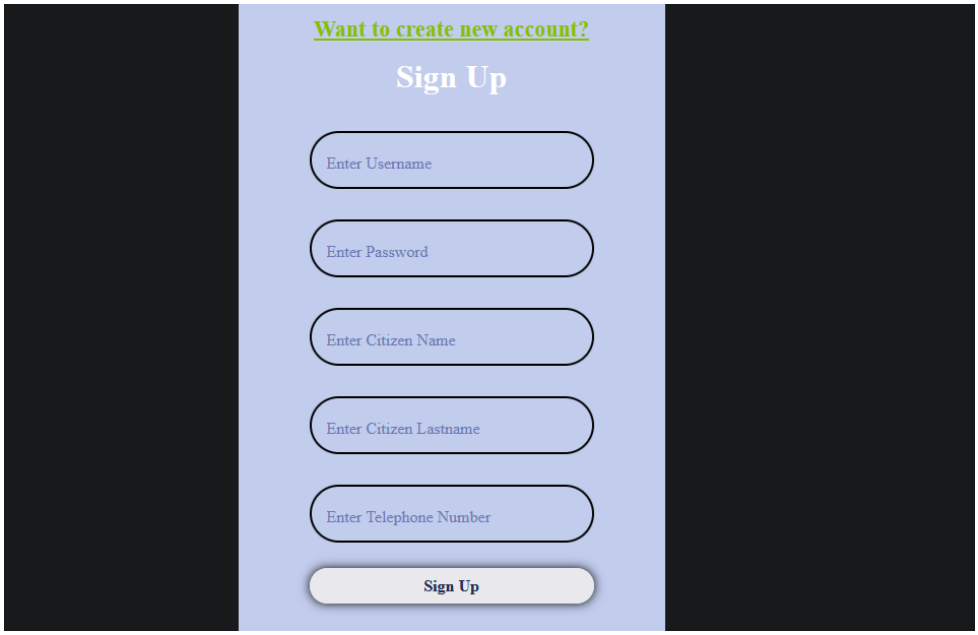


Πλέον μπορούμε να κάνουμε accept το request που έκανε

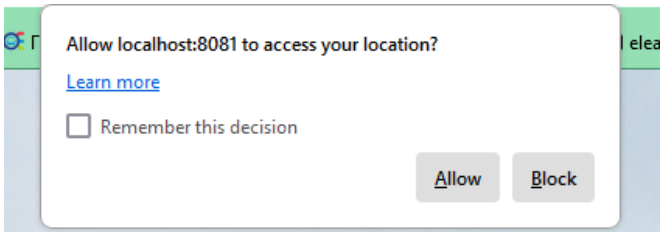


Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης

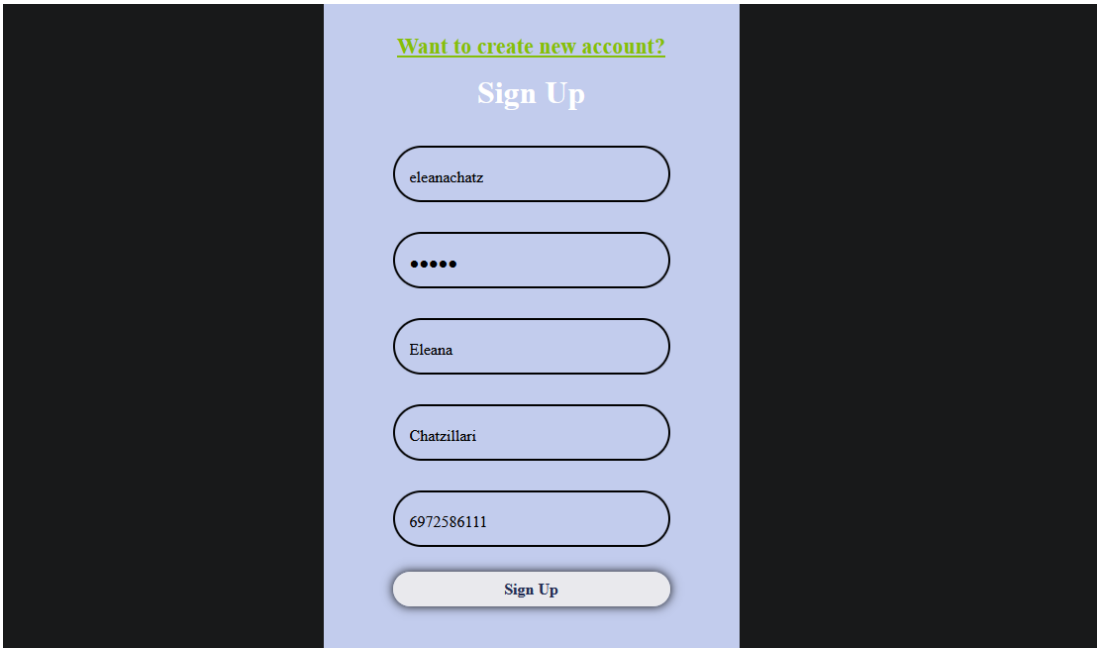
Πολίτης



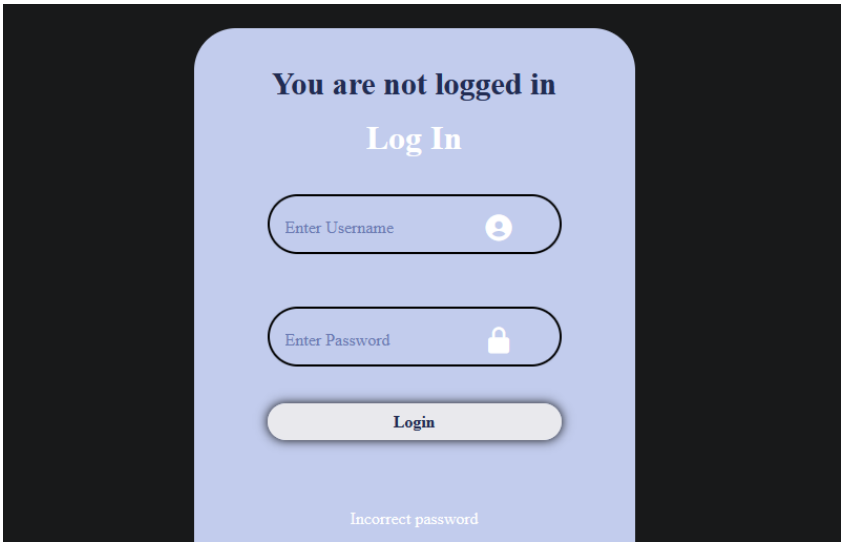
Δημιουργία καινούργιου λογαριασμού για πολίτη



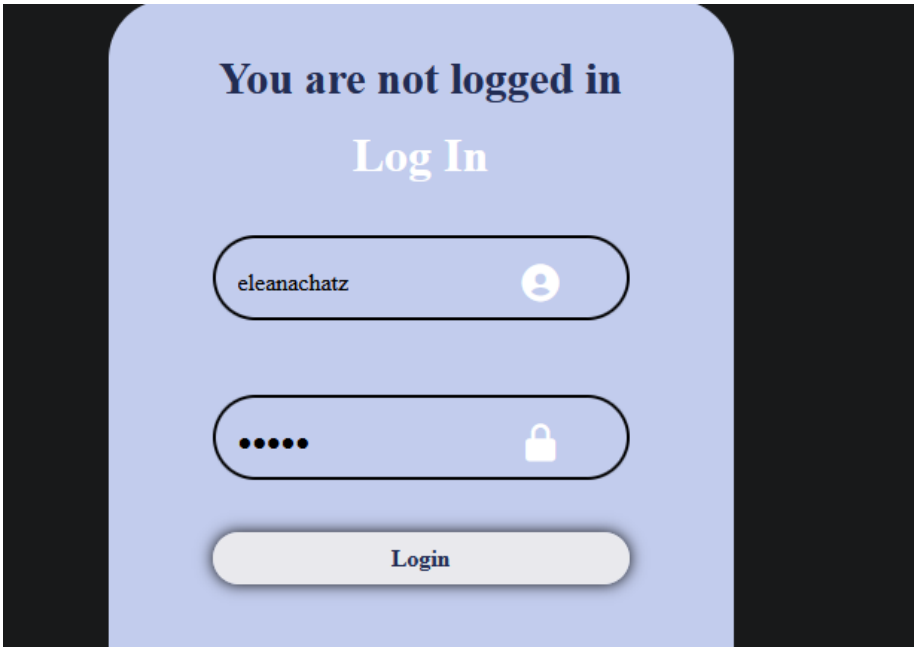
Η σελίδα ζητά access στη τοποθεσία του πολίτη για να τοποθετηθεί ένα marker στις συντεταγμένες του



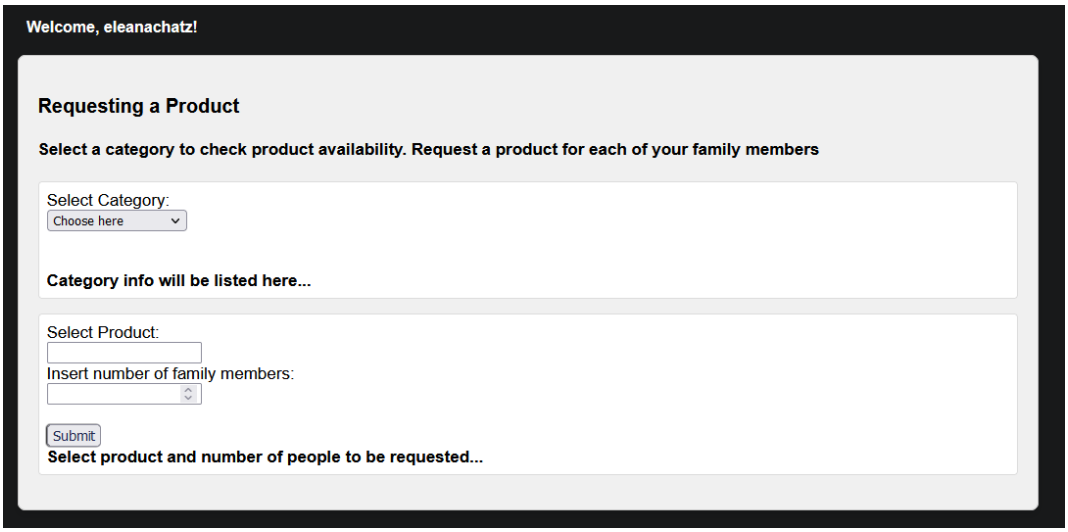
Δημιουργία νέου χρήστη



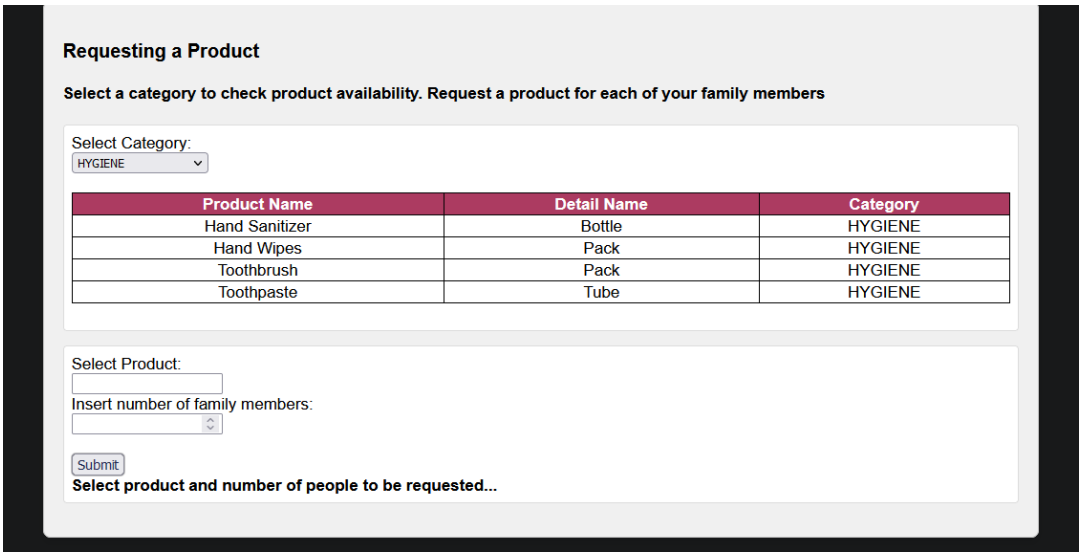
Ο νέος χρήστης κάνει λάθος στον κωδικό του



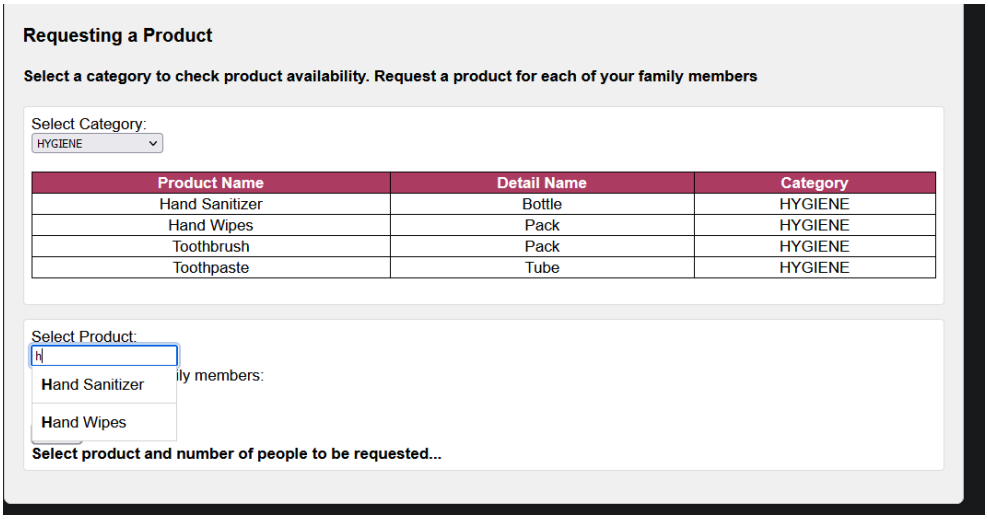
Εισαγωγή σε λογαριασμό πολίτη



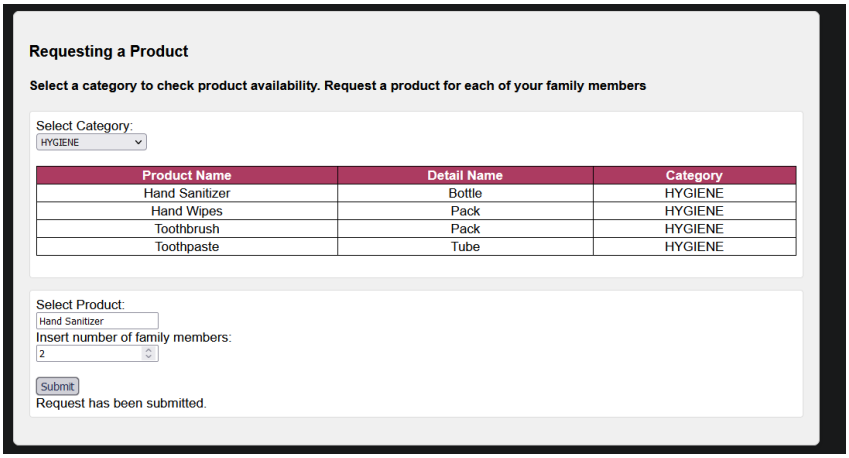
Ο πολίτης μπορεί να κάνει καινούργιο αίτημα



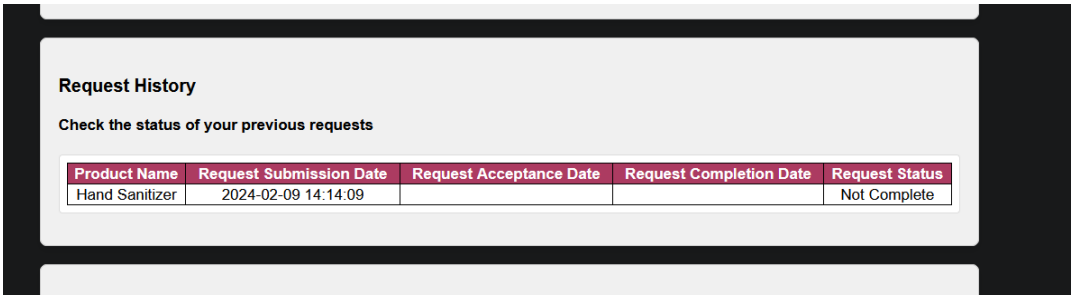
Επιλέγει την κατηγορία προϊόντων που θέλει



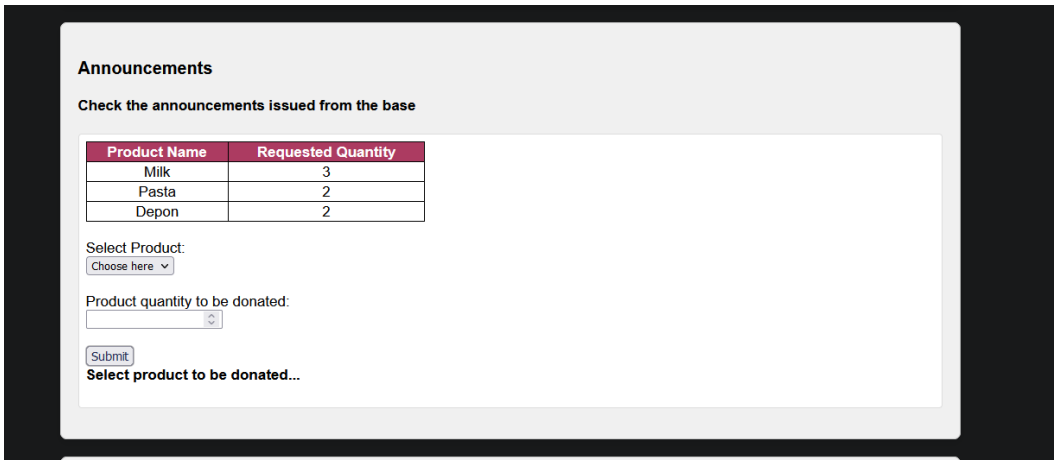
Εισάγει το όνομα του προϊόντος και το πλήθος ατόμων που αφορά το αίτημα του



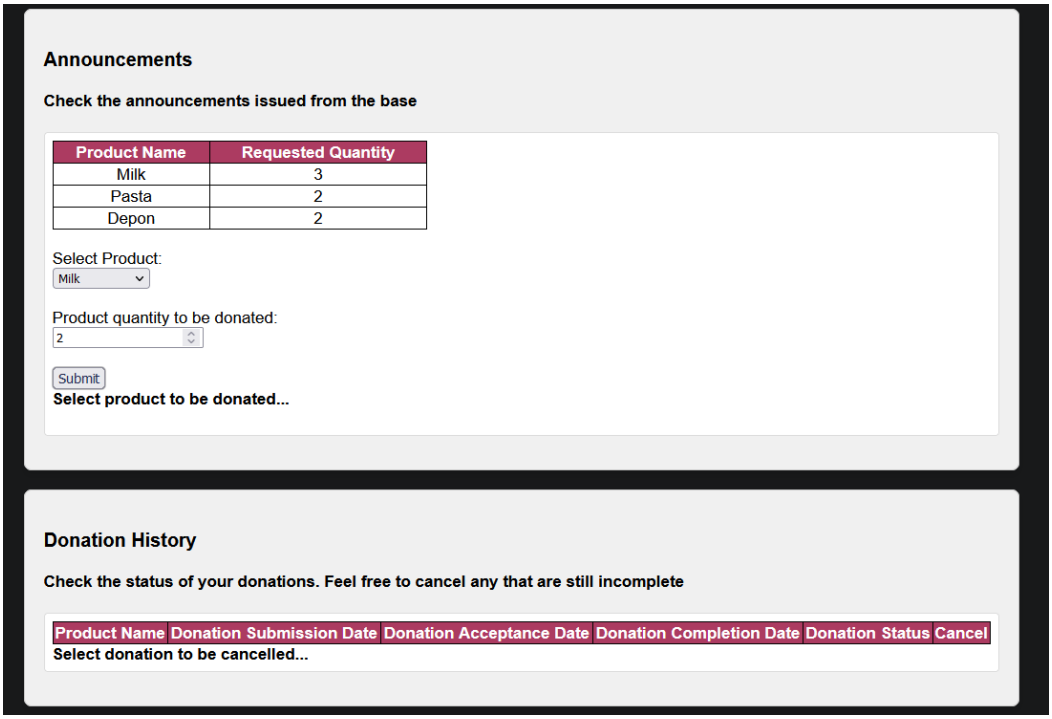
Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



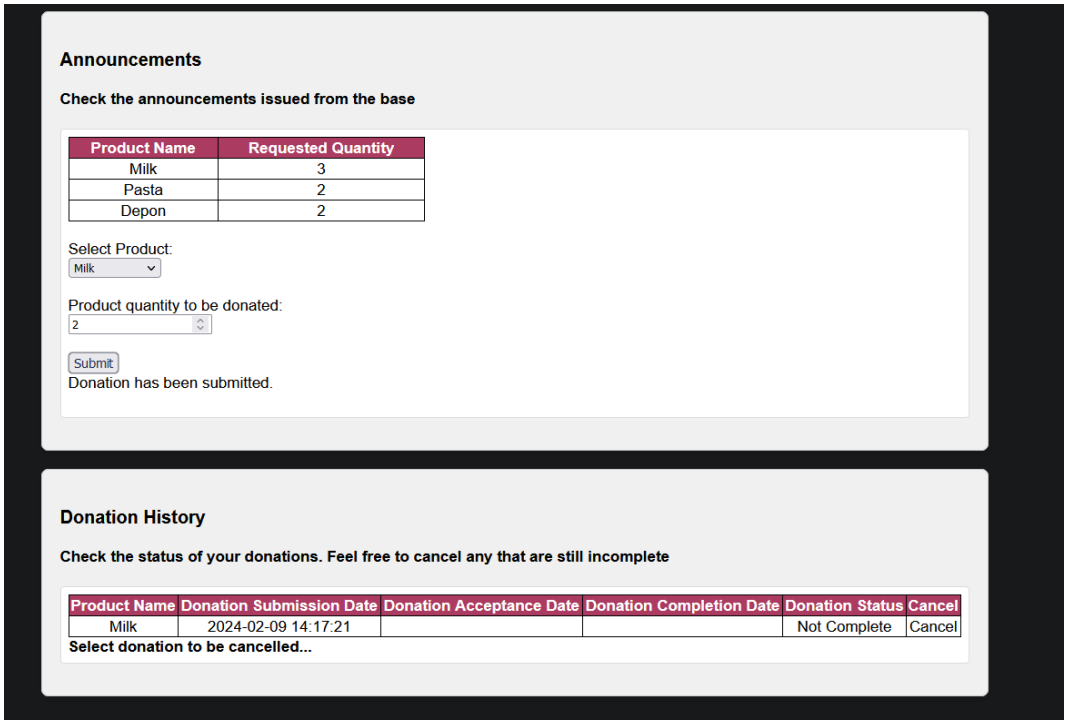
Βλέπει μια λίστα με τα τρέχοντα και παρελθόντα αιτήματά του, καθώς και τις λεπτομέρειές τους



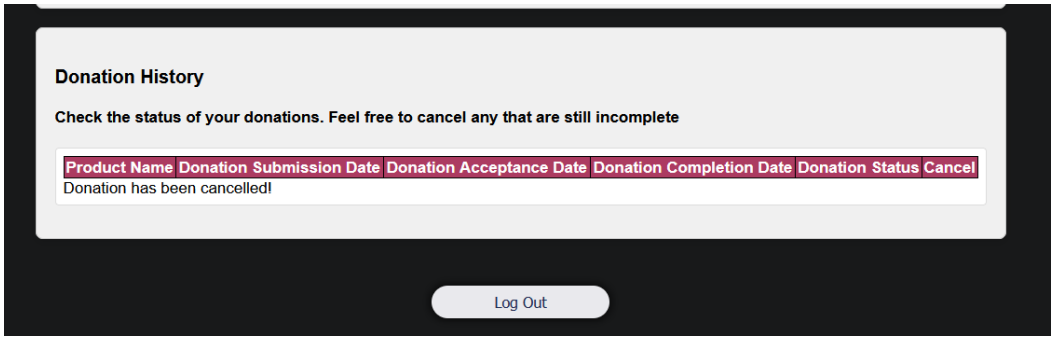
Βλέπει μια λίστα με τις ανακοινώσεις που εκδίδει η βάση. Επιλέγοντας μία από αυτές, μπορεί να εκδηλώσει την προσφορά του για συγκεκριμένη ποσότητα



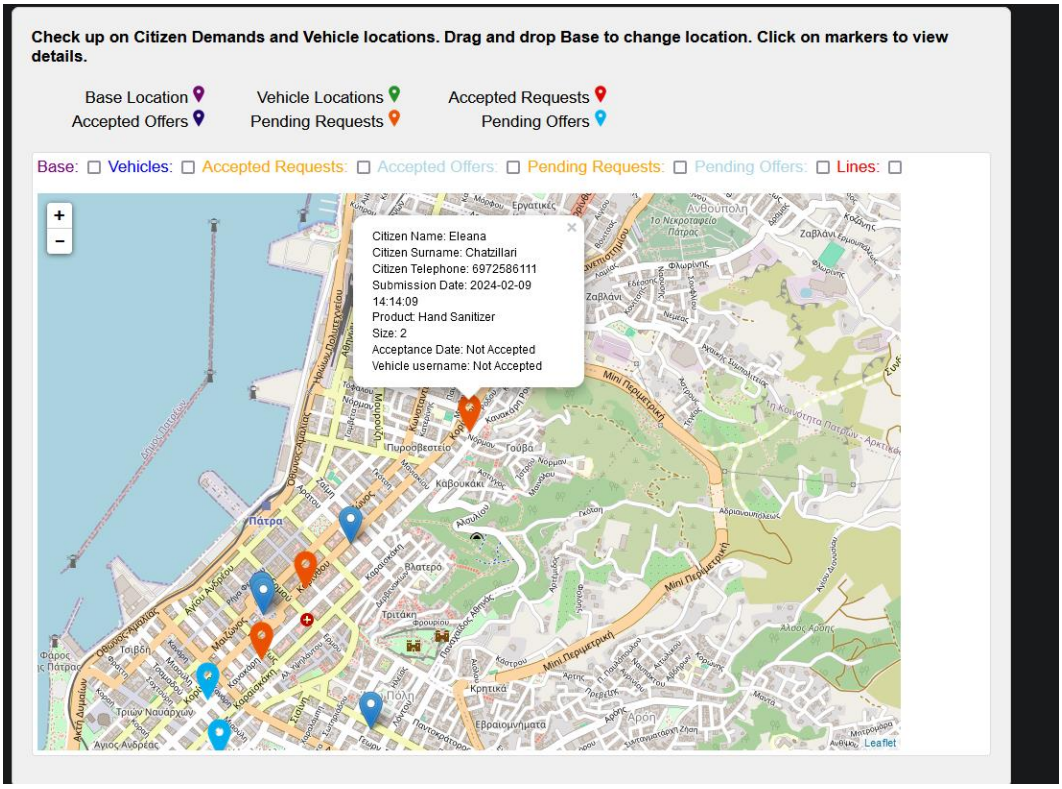
Επιλέγει προϊόν και ποσότητα που θα δωρίσει



Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης. Έχει την δυνατότητα να ακυρώσει οποιαδήποτε από τις δωρεές που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί



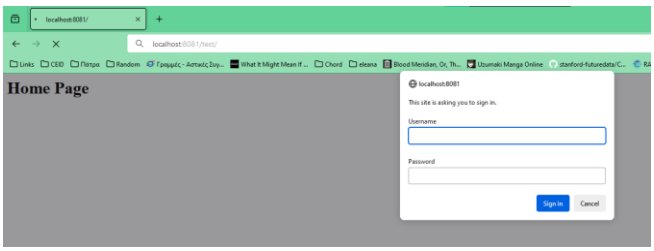
Αποτέλεσμα της προηγούμενης πράξης



Το marker για το νέο χρήστη εμφανίζεται στους χάρτες του διαχειριστή και των εθελοντών

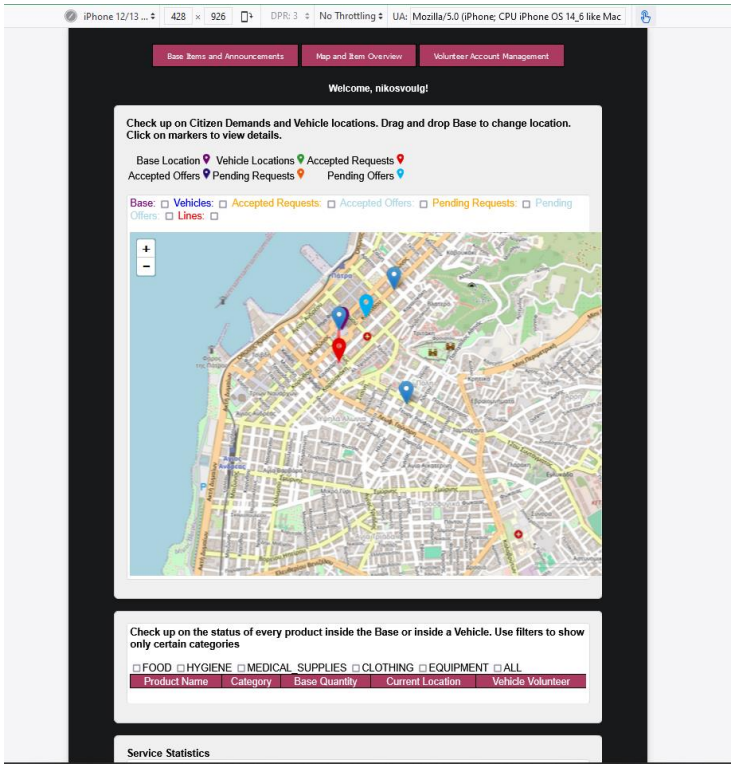
Κεφάλαιο 3ο – Ρυθμίσεις Server

Το σύστημα υλοποιήθηκε τοπικά στο localhost:8081 με χρήστη Apache και MySQL Server, τα οποία διαχειριστήκαμε με XAMPP Control Panel. Δημιουργήθηκε ένας φάκελος test που περιέχει τους φακέλους με τα αρχεία του συστήματος. Για πρόσβαση στο φάκελο ζητείται το username και ο κωδικός του διαχειριστή. Η υλοποίηση αυτού του ελέγχου γίνεται μέσω του .haccess και .hpasswd.



Μόλις περάσουμε τον έλεγχο στοιχείων, μεταφερόμαστε απευθείας στη σελίδα Log In/Set Up. Σε περίπτωση απόπειρας πρόσβασης σε οποιαδήποτε σελίδα χωρίς προηγούμενο login, γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα Log In/Set Up.

Χρησιμοποιώντας τα Mozilla Dev Tools εξομοιώνουμε ένα mobile περιβάλλον για να δούμε πως θα φαινόταν η σελίδα μας σε iPhone 12/13 Pro Max.


iPhone 12/13 ...
428
926
DPR: 3
No Throttling
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac
Base Items and Announcements
Map and Item Overview
Volunteer Account Management
Welcome, nikosvoulg!
Check up on Citizen Demands and Vehicle locations. Drag and drop Base to change location. Click on markers to view details.
Base Location
Vehicle Locations
Accepted Requests
Accepted Offers
Pending Requests
Pending Offers
Base: Vehicles: Accepted Requests: Accepted Offers: Pending Requests: Pending Offers: Lines:
Check up on the status of every product inside the Base or inside a Vehicle. Use filters to show only certain categories
FOOD HYGIENE MEDICAL_SUPPLIES CLOTHING EQUIPMENT ALL
Product Name
Category
Base Quantity
Current Location
Vehicle Volunteer
Service Statistics